

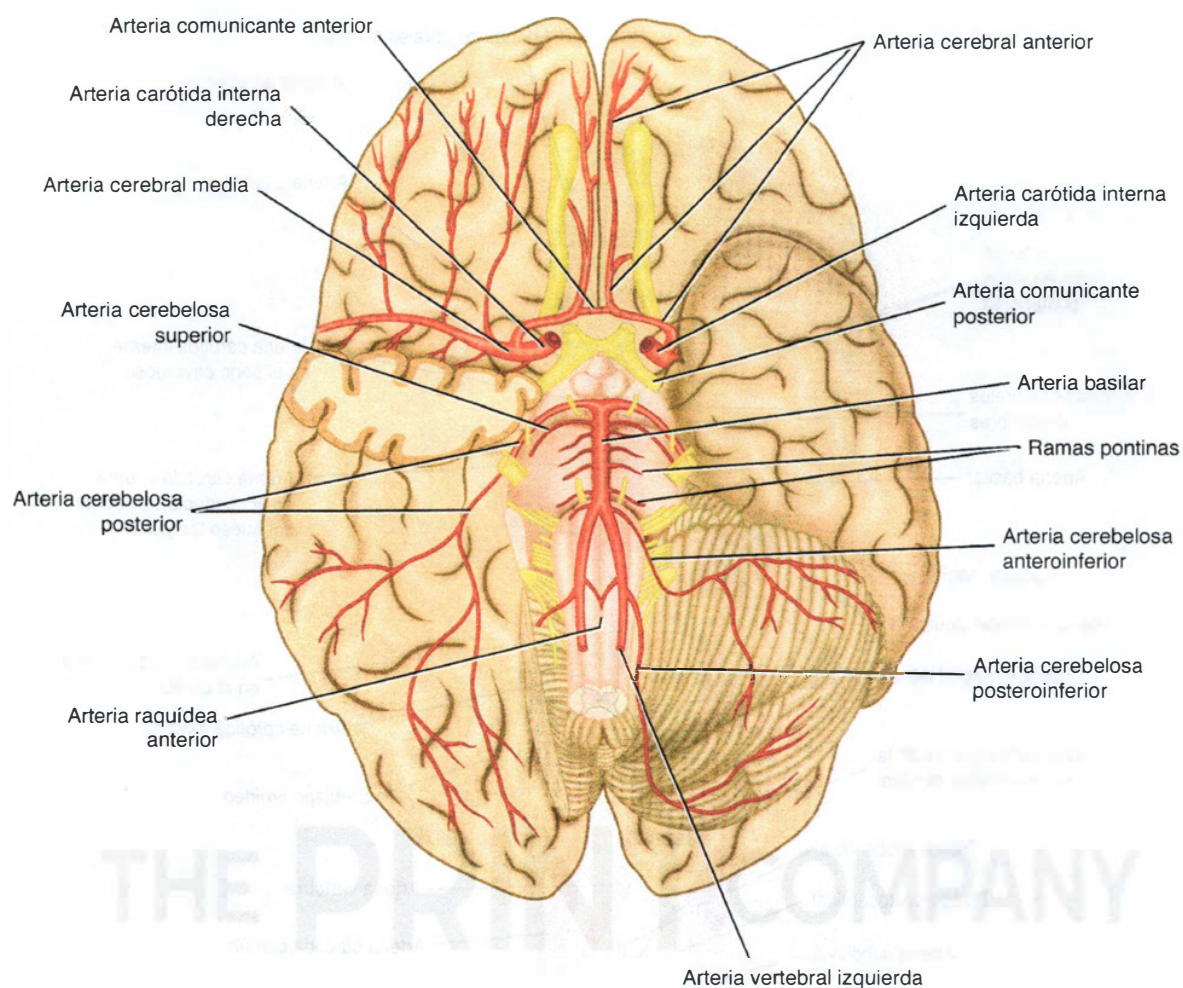


Figura 17-2 Arterias de la superficie inferior del cerebro. Obsérvese la formación del círculo arterial cerebral. Se ha eliminado parte del lóbulo temporal para mostrar el trayecto de la arteria cerebral media.

Arteria vertebral

La arteria vertebral, una rama de la primera parte de la arteria subclavia, asciende por el cuello al atravesar los forámenes de los procesos transversos de las seis vértebras cervicales superiores (véase fig. 17-1). Penetra en el cráneo a través del foramen magno y atraviesa la duramadre y la aracnoides para entrar en el espacio subaracnoideo. Después, sigue hacia arriba, hacia adelante y medialmente sobre la médula oblongada o bulbo raquídeo (véase fig. 17-2). En el extremo inferior del **punte** (protuberancia), se une al vaso del lado contralateral para formar la **arteria basilar**.

Ramas de la porción craneal

1. Las **ramas meníngeas** son pequeñas e irrigan el hueso y la dura en la fosa craneal posterior.
2. La **arteria espinal posterior** puede proceder de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posteroinferior. Desciende en la superficie posterior de la médula espinal, cerca de las raíces posteriores de los nervios espina-

les. Las ramas están reforzadas por las arterias radicales, que penetran en el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Para la distribución detallada de esta arteria, véase la página 471.

3. La **arteria espinal anterior** está formada a partir de una rama que se origina de cada arteria vertebral, cerca de su terminación (véase fig. 17-2). La arteria única desciende por la superficie anterior de la médula oblongada y de la médula espinal, y está incluida en la piamadre a lo largo de la fisura media anterior. La arteria se encuentra reforzada por arterias radicales que penetran en el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Para conocer una distribución detallada de esta arteria, véase la página 472.
4. La **arteria cerebelosa posteroinferior**, la rama más grande de la arteria vertebral, sigue un curso irregular entre la médula oblongada y el cerebelo (véanse figs. 17-12 y 17-14). Irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del hemisferio cerebeloso; también riega la médula oblongada y el plexo coroideo del cuarto ventrículo.

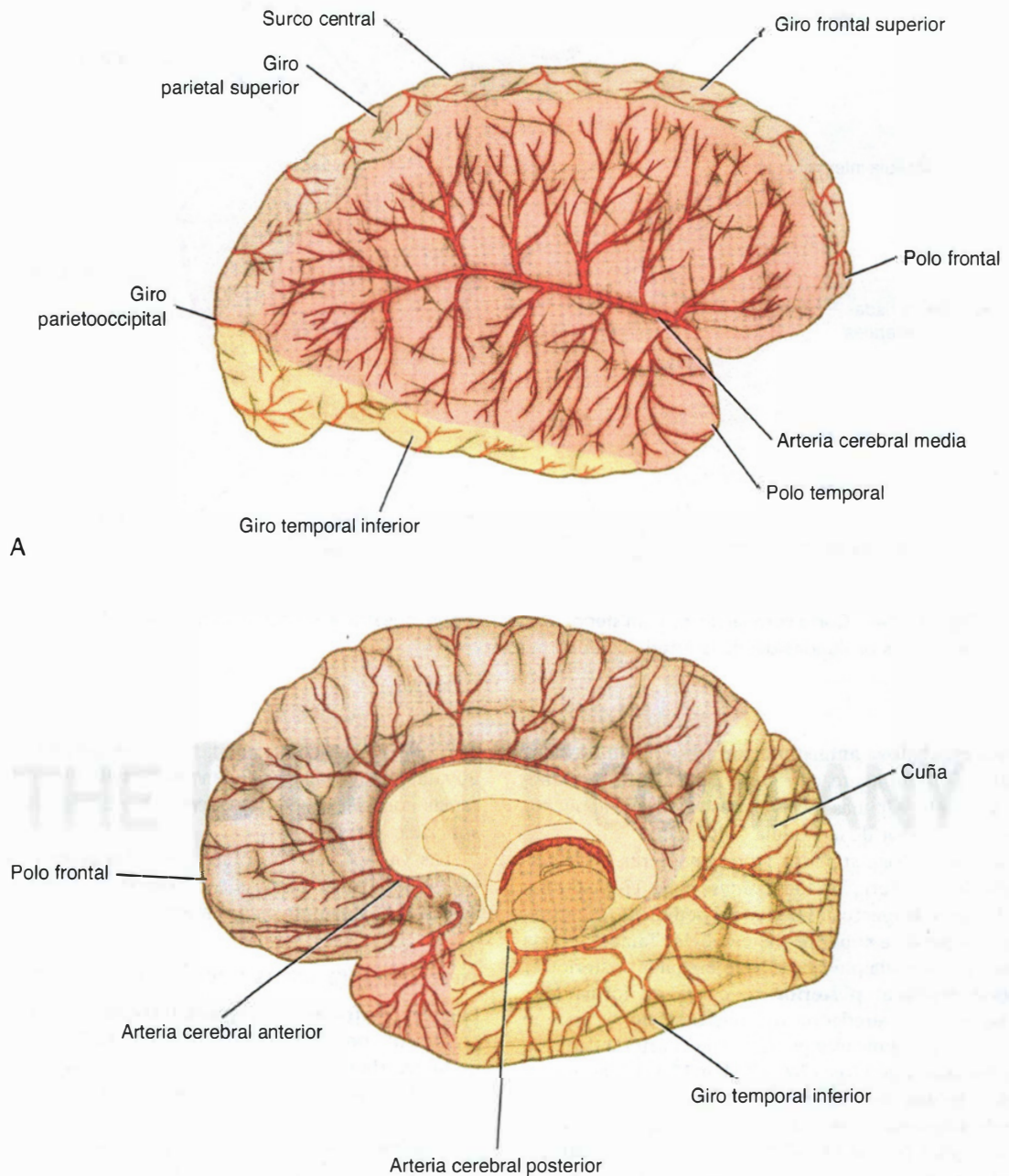


Figura 17-3 Zonas irrigadas por las arterias cerebrales. **A.** Superficie lateral del hemisferio derecho. **B.** Superficie medial del hemisferio derecho. La zona perfundida por la arteria cerebral anterior está coloreada de azul, la zona irrigada por la arteria cerebral media lo está de rosa, y la arteria irrigada por la arteria cerebral posterior lo está de marrón.

5. Las **arterias medulares** son ramas muy pequeñas que están distribuidas en la médula oblongada.

Arteria basilar

La arteria basilar, que está conformada por la unión de las dos arterias vertebrales (véase fig. 17-1), asciende por un surco en la superficie anterior del puente o protuberancia (véase fig. 17-2; véanse también figs. 17-13 y 17-14). En el extremo superior del puente, se divide en las dos arterias cerebrales posteriores.

Ramas

1. Las **arterias pontinas** se encuentran conformadas por numerosos vasos pequeños que penetran a la sustancia del puente.
2. La **arteria laberíntica** es una arteria larga y estrecha que acompaña a los nervios facial y vestibulococlear en el meato acústico interno, y que irriga el oído interno. A menudo, se forma como una rama de la arteria cerebelloso anteroinferior.

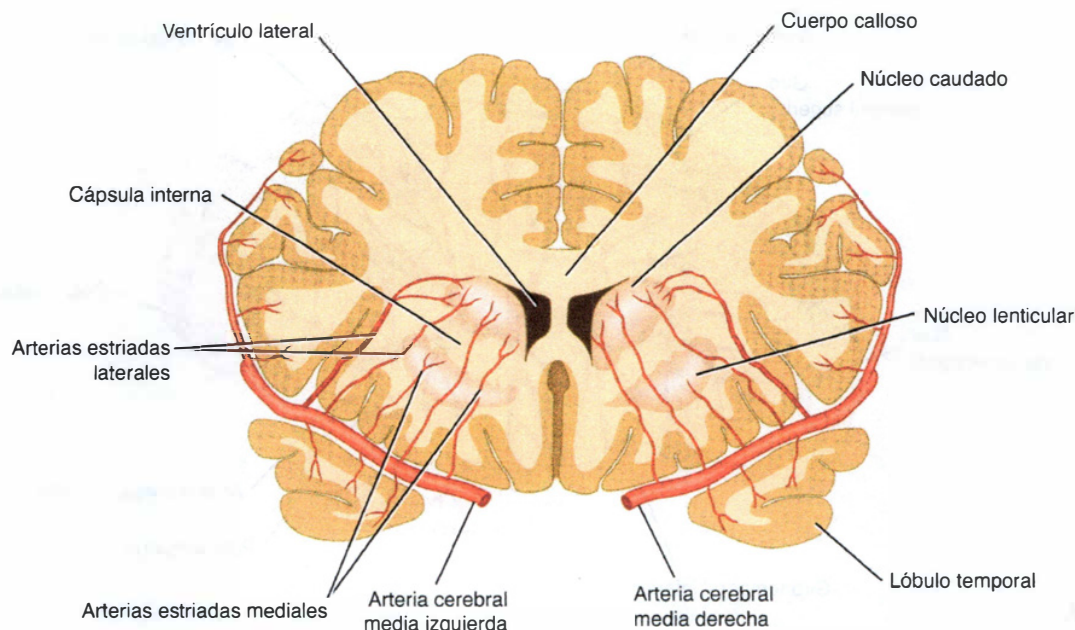


Figura 17-4 Corte coronal de los hemisferios cerebrales que muestra la irrigación arterial a las estructuras cerebrales profundas desde la arteria cerebral media.

3. La **arteria cerebelosa anteroinferior** presenta un trayecto hacia atrás y lateralmente, e irriga las partes anterior e inferior del cerebelo. Algunas de las ramas se dirigen al puente y a la parte superior de la médula oblongada.
4. La arteria cerebelosa superior se origina cerca de la terminación de la arteria basilar (véanse figs. 17-2, 17-11 y 17-14). Tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebral, e irriga la superficie superior del cerebelo. También irriga al puente, la glándula pineal y el velo medular posterior.
5. La **arteria cerebral posterior** se curva de forma lateral y hacia atrás alrededor del mesencéfalo, y se une con una rama comunicante posterior de la arteria carótida interna (véanse figs. 17-1, 17-2, 17-11 y 17-14). Las ramas corticales irrigan las superficies inferolateral y medial del lóbulo temporal y las superficies medial y lateral del lóbulo occipital (véase fig. 17-3). Por lo tanto, la arteria cerebral posterior irriga la corteza visual. Las **ramas centrales** perforan el parénquima cerebral e irrigan partes del tálamo y del núcleo lenticular, así como el mesencéfalo, la glándula pineal y los cuerpos geniculados mediales. Una **rama coroidea** penetra en el cuerno inferior del ventrículo lateral e irriga el plexo coroideo; también irriga el plexo coroideo del tercer ventrículo.

Círculo arterial cerebral

El círculo arterial cerebral se encuentra en la fosa interpeduncular en la base del encéfalo. Está formado por la anastomosis entre las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales (véase fig. 17-2). Las arterias comunicante anterior, cerebral anterior, carótida interna, comunicante posterior, cerebral posterior y basilar contribuyen al círculo arterial cerebral. Éste permite que la sangre que penetra tanto por la

carótida interna como por las arterias vertebrales se distribuya a cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales. Las ramas corticales y centrales proceden del círculo e irrigan la superficie cerebral.

Las variaciones en el tamaño de las arterias que forman el círculo arterial cerebral son frecuentes, y se ha descrito la ausencia de una o de ambas arterias comunicantes.

Arterias para áreas encefálicas específicas

El **cuerpo estriado** y la **cápsula interna** están irrigados principalmente por las ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media (véase fig. 17-4); las ramas centrales de la arteria cerebral anterior irrigan el resto de estas estructuras.

El **tálamo** está irrigado principalmente por ramas de las arterias comunicante posterior, basilar y cerebral posterior.

El **mesencéfalo** está irrigado por las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior y basilar.

El **puente** está irrigado por las arterias basilar y cerebelosa anterior, inferior y superior.

La **médula oblongada** está irrigada por las arterias vertebral, espinal anterior y posterior, cerebelosa posteroinferior y basilar.

El **cerebelo** está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posteroinferior.

Inervación de las arterias cerebrales

Las arterias cerebrales reciben un rico aporte de fibras nerviosas posganglionares simpáticas. Estas fibras derivan del ganglio simpático cervical superior. La estimulación de estos nervios produce la vasoconstricción de las arterias cere-

brales. No obstante, en circunstancias normales, el torrente sanguíneo local se encuentra controlado principalmente por las concentraciones de dióxido de carbono, hidrogeniones y oxígeno presentes en el tejido nervioso; la elevación de la concentración de dióxido de carbono o de hidrogeniones y la disminución en la tensión de oxígeno dan origen a la vasodilatación.

VENAS DEL ENCÉFALO

Las venas del encéfalo no tienen tejido muscular en sus paredes, que son muy delgadas, y tampoco disponen de válvulas. Proceden del cerebro y se sitúan en el espacio subaracnoideo. Atraviesan la aracnoides y la capa meníngea de la duramadre y drenan en los senos venosos craneales (fig. 17-5).

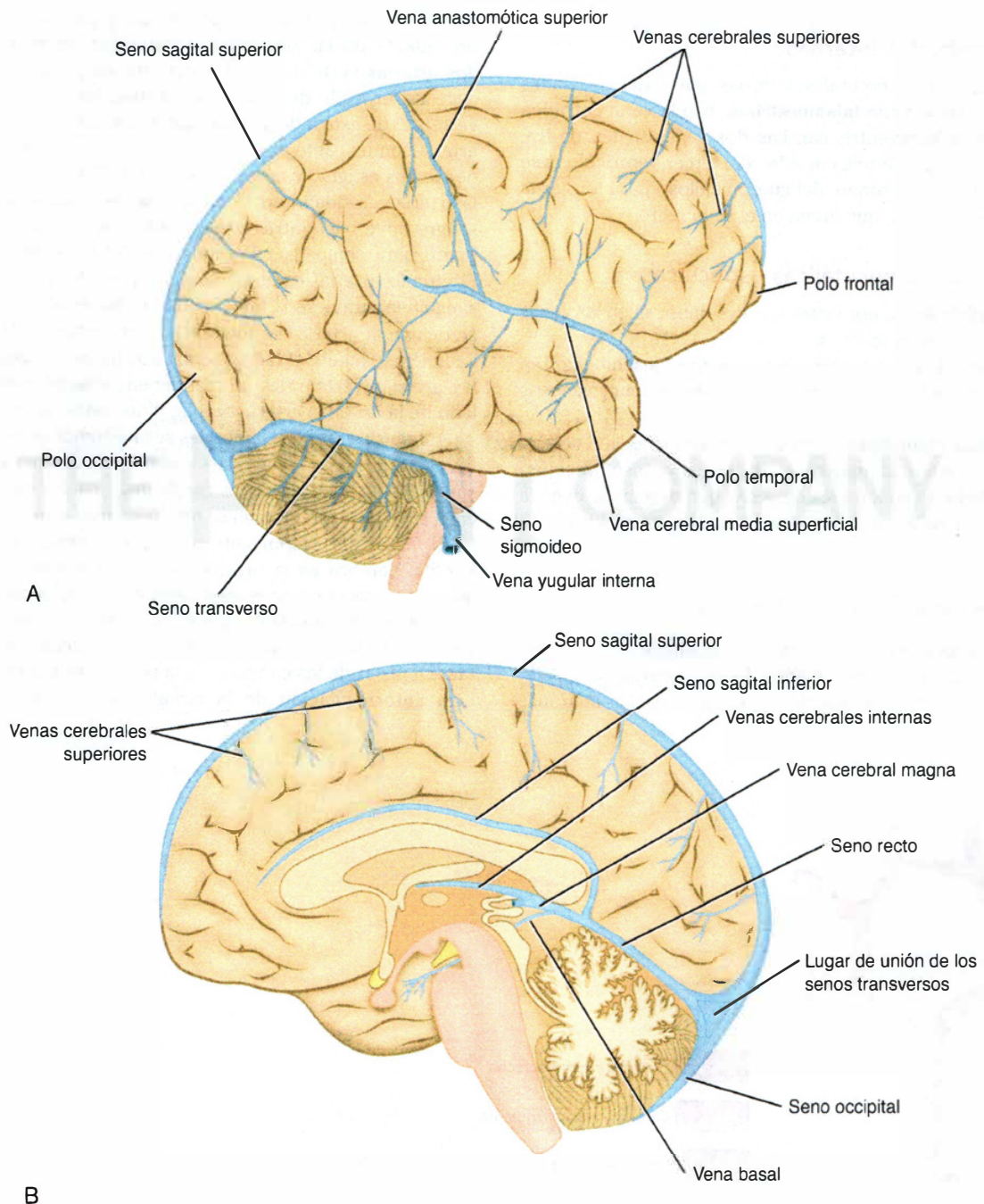


Figura 17-5 Drenaje venoso del hemisferio cerebral derecho. **A.** Superficie lateral. **B.** Superficie medial.

Venas cerebrales externas

Las **venas cerebrales superiores** pasan por encima de la superficie lateral del hemisferio cerebral y drenan en el seno sagital superior.

La **vena cerebral media superficial** drena en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tiene un trayecto hacia abajo en el surco lateral, y se vacía en el seno cavernoso.

La **vena cerebral media profunda** drena la ínsula y se une con las venas **cerebral anterior y estriadas** para formar la vena basal. La vena basal se une finalmente a la vena cerebral magna, que a su vez drena en el seno recto.

Venas cerebrales internas

Existen dos venas cerebrales internas que están formadas por la unión de la **vena talamoestriada** con la **vena coroidea** en el foramen interventricular. Las dos venas tienen un trayecto posterior por la tela coroidea del tercer ventrículo, y se unen por debajo del rodete del cuerpo calloso para formar la vena cerebral magna, que drena en el seno recto.

Venas de áreas encefálicas específicas

El **mesencéfalo** drena por venas que desembocan en las venas basales o cerebrales magnas.

El **punte** drena a través de venas que desembocan en la vena basal, de las venas cerebelosas o de los senos venosos vecinos.

La **médula oblongada** drena a través de venas que desembocan en las venas espinales y en los senos venosos vecinos.

El **cerebelo** drena a través de venas que desembocan en la vena cerebral magna o en los senos venosos adyacentes.

CAPILARES ENCEFÁLICOS

El aporte de sangre capilar al encéfalo es mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Esto es previsible, puesto que la actividad metabólica de los cuerpos de las neuronas

en la sustancia gris es mucho mayor que en las terminaciones nerviosas de la sustancia blanca. La barrera hematoencefálica aísla el tejido cerebral del resto del cuerpo y está formada por las uniones estrechas que existen entre las células endoteliales en los lechos capilares (pp. 452-453).

CIRCULACIÓN CEREBRAL

La circulación sanguínea al encéfalo debe aportar oxígeno, glucosa y otros nutrientes al tejido nervioso, y eliminar dióxido de carbono, ácido láctico y residuos metabólicos. Se ha mostrado que el encéfalo está irrigado por sangre arterial procedente de las dos arterias carótidas internas y de las dos arterias vertebrales. El aporte de sangre a la mitad del encéfalo procede de la arteria carótida interna, y la arteria vertebral de este lado y sus respectivos flujos se juntan en la arteria comunicante posterior en el punto en el que la presión de las dos es igual y no se mezclan (fig. 17-6). No obstante, si la arteria carótida interna o la arteria vertebral se ocluyen, la sangre fluye hacia atrás o hacia adelante a lo largo de este punto para compensar la reducción del torrente sanguíneo. El círculo arterial cerebral también permite que el torrente sanguíneo atraviese la línea media, como se observa cuando se ocluye la arteria carótida interna o vertebral de un lado. También se ha observado que los dos flujos de sangre desde las arterias vertebrales se mantienen separados del mismo lado de la luz en la arteria basilar, y que no se mezclan.

Aunque las arterias cerebrales se anastomosan las unas con las otras en el círculo arterial cerebral y mediante ramas en la superficie de los hemisferios cerebrales, una vez que penetran en la sustancia cerebral, no se producen más anastomosis.

El factor más importante para que la sangre fluya a través del cerebro es la presión sanguínea arterial. A ésta se oponen factores como el aumento de la presión intracraneal, una mayor viscosidad de la sangre o estenosis del diámetro vascular. El flujo de sangre cerebral es marcadamente constante a pesar de los cambios de la presión sanguínea general. Esta autorregulación de la circulación se logra mediante

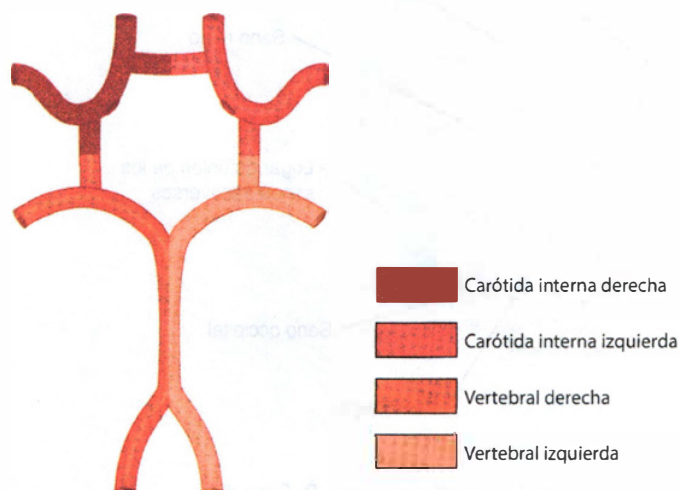


Figura 17-6 Círculo arterial cerebral que muestra la distribución de sangre desde las cuatro arterias principales.

una disminución compensatoria de la resistencia vascular cerebral cuando disminuye la presión intracraneal, y por un aumento de la resistencia vascular cuando aumenta la presión arterial. No es necesario insistir en que esta autorregulación no mantiene un flujo sanguíneo adecuado cuando la presión arterial se reduce a un nivel muy bajo.

El diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales es el principal factor que contribuye a la resistencia vascular cerebral. A pesar de que se sabe que los vasos sanguíneos cerebrales están inervados por las fibras nerviosas posganglionares simpáticas, y que responden a la noradrenalina, aparentemente desempeñan un papel escaso o nulo en el control de la resistencia vascular cerebral en los seres humanos sanos. La influencia vasodilatadora más poderosa sobre los vasos sanguíneos cerebrales es el aumento del dióxido de carbono o de la concentración del ion de hidrógeno; la reducción de la concentración de oxígeno también produce vasodilatación. Se ha observado, mediante PET, que el aumento en la actividad neuronal en diferentes partes del cerebro produce un incremento local en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, la visión de un objeto aumenta el consumo de oxígeno y de glucosa en la corteza cerebral de los lóbulos occipitales. Esto da lugar a una elevación de las concentraciones locales de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno, y produce un incremento local en el torrente sanguíneo.

El torrente sanguíneo cerebral en los pacientes puede medirse mediante una inyección intracarotídea o con la inhalación de criptón o de xenón radiactivo. Una circulación

cerebral de 50-60 mL/100 g de tejido cerebral por minuto se considera normal.

ARTERIAS DE LA MÉDULA ESPINAL

La médula espinal recibe su aporte sanguíneo de tres arterias pequeñas: las dos arterias espinales posteriores y la espinal anterior. Estas arterias, que tienen un trayecto longitudinal, se ven reforzadas por pequeñas arterias dispuestas de forma segmentaria que proceden de arterias que se encuentran fuera de la columna vertebral y que penetran en el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Estos vasos se anastomosan en la superficie de la médula y envían ramas a la sustancia blanca y a la sustancia gris. Existen variaciones considerables con respecto al tamaño y los niveles segmentarios en lo que se refiere a las arterias reforzantes.

Arterias espinales posteriores

Las arterias espinales posteriores proceden ya sea directamente de las arterias vertebrales dentro del cráneo o indirectamente de las arterias cerebelosas posteroinferiores. Cada arteria desciende sobre la superficie posterior de la médula espinal cerca de las raíces nerviosas posteriores, y da lugar a ramas que penetran en la sustancia de la médula (fig. 17-7). Las arterias espinales posteriores irrigan el tercio posterior de la médula espinal.

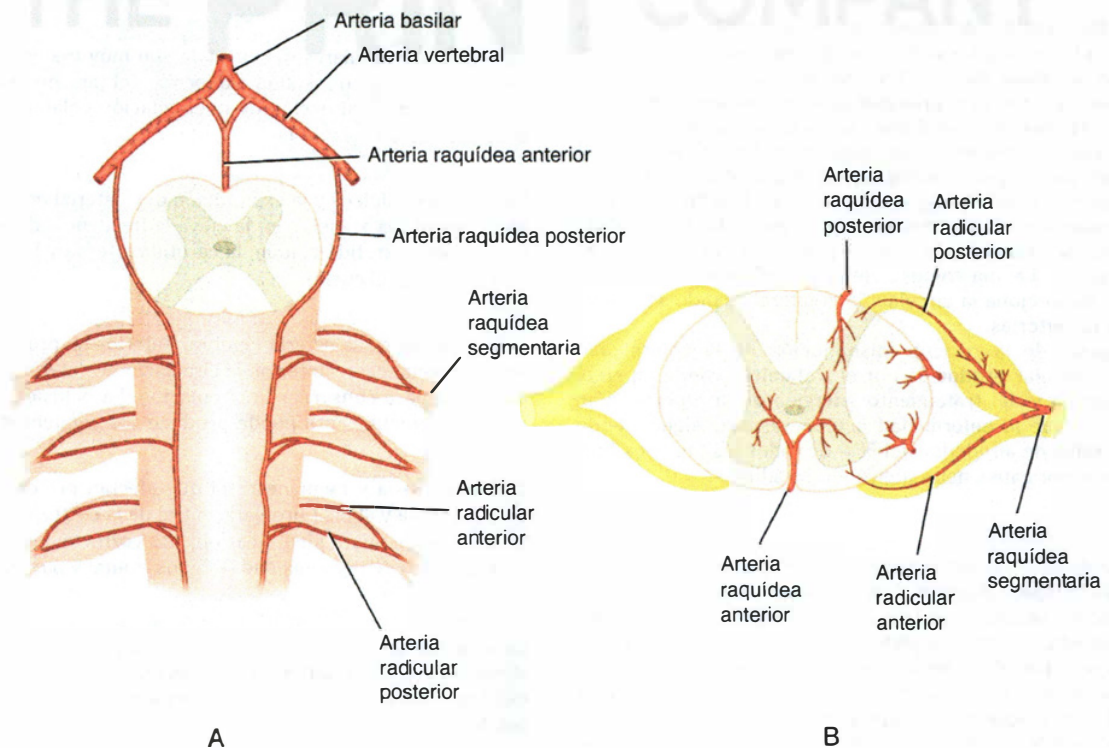


Figura 17-7 **A.** Irrigación arterial de la médula espinal que muestra la formación de dos arterias espinales posteriores y de una arteria espinal anterior. **B.** Sección transversal de la médula espinal que muestra las arterias segmentarias posteriores y las arterias radicales.

Las arterias espinales posteriores son pequeñas en la región torácica, y los primeros tres segmentos torácicos de la médula espinal son especialmente vulnerables a la isquemia si se ocluyen las arterias segmentarias o radicales en esta región.

Arteria espinal anterior

La arteria espinal anterior está formada por la unión de dos arterias, cada una de las cuales procede de la arteria vertebral dentro del cráneo. La arteria espinal anterior desciende sobre la superficie anterior de la médula espinal en la fisura media anterior. Las ramas de la arteria espinal anterior penetran en la sustancia de la médula e irrigan los dos tercios anteriores de la médula espinal.

En los segmentos torácicos superiores e inferiores de la médula espinal, la arteria espinal anterior puede ser muy pequeña. Si las arterias segmentarias o radicales se ocluyen en estas regiones, el cuarto segmento torácico y el primer segmento lumbar de la médula espinal son especialmente sensibles a la necrosis isquémica.

Arterias espinales segmentarias

En cada foramen intervertebral, las arterias espinales anterior y posterior, que tienen un trayecto longitudinal, están reforzadas por pequeñas arterias segmentarias a ambos lados. Las

arterias son ramas de arterias fuera de la columna vertebral (cervicales profundas, intercostales y lumbares). Después de penetrar en el conducto vertebral, cada arteria espinal segmentaria da lugar a las arterias radicular **anterior** y **posterior** que acompañan a las raíces nerviosas anterior y posterior a la médula espinal.

Otras **arterias nutricias** penetran en el conducto vertebral y se anastomosan con las arterias espinales anteriores y posteriores; no obstante, el número y el tamaño de estas arterias varía considerablemente de una persona a otra. Una arteria nutricia grande e importante, la **gran arteria medular anterior de Adamkiewicz**, procede de la aorta en los niveles vertebrales torácicos inferiores o lumbares superiores; es unilateral y, en la mayoría de las personas, penetra en la médula espinal desde el lado izquierdo. La importancia de esta arteria está en el hecho de que puede ser la fuente principal de sangre de los dos tercios inferiores de la médula espinal.

VENAS DE LA MÉDULA ESPINAL

Las venas de la médula espinal drenan en seis conductos longitudinales tortuosos que se comunican superiormente dentro del cráneo con la venas del cerebro y con los senos venosos. Drenan principalmente en el plexo venoso vertebral interno.



Notas clínicas

El **encéfalo** recibe alrededor del 15% del gasto cardíaco en reposo. El aporte arterial llega al cerebro a través de las dos arterias carótidas internas y de las dos arterias vertebrales; la carótida interna es el principal aporte de sangre arterial.

Las arterias distribuidoras –las arterias cerebrales anterior, media y posterior– que proceden del círculo arterial cerebral pasan por encima de la superficie externa del encéfalo y se anastomosan unas con otras. Dan lugar a ramas que penetran en el cerebro en ángulo recto. En la sustancia cerebral, se forman más ramas, pero no tienen lugar más anastomosis. La anastomosis de la superficie del cerebro es la que proporciona la circulación colateral cuando se ocluye una de las arterias.

A pesar de la reciente disminución de la enfermedad cerebrovascular producida por el tratamiento de la hipercolesterolemia y del tratamiento enérgico de la hipertensión, se estima que la enfermedad cerebrovascular sigue siendo responsable de alrededor del 50% de todos los ingresos hospitalarios por causa neurológica en los adultos.

Isquemia cerebral

La pérdida de consciencia se produce en alrededor de 5-10 s si se corta completamente el flujo de sangre al cerebro. El daño cerebral irreversible con la muerte del tejido nervioso sigue rápidamente al cese completo del flujo cerebral. Se ha estimado que la función neurológica cesa tras alrededor de 1 min, y que los cambios irreversibles empiezan una vez transcurridos unos 4 min, aunque este tiempo puede ser mayor si el cuerpo del paciente se ha enfriado (se debe hacer hincapié en que la lesión cerebral puede revertirse si se restablece el flujo cerebral incluso después de 5 min). El paro cardíaco debido a trombosis coronaria es la causa más frecuente de esta patología.

Interrupción de la circulación cerebral

Las lesiones vasculares del encéfalo son muy frecuentes, y el defecto neurológico resultante depende del tamaño de la arteria ocluida, de la situación de la circulación colateral y de la zona del encéfalo afectada.

SÍNDROMES ARTERIALES CEREBRALES

Los estudios clínicos y la exploración del material *post mortem* han centrado la atención en la elevada frecuencia de lesiones en la arteria carótida común, la carótida interna y las arterias vertebrales en el cuello.

OCCLUSIÓN DE LA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR

Si la oclusión de la arteria cerebral anterior es proximal a la arteria comunicante anterior, la circulación colateral suele ser adecuada para conservar la circulación. La oclusión distal a la arteria comunicante puede producir los siguientes signos y síntomas:

1. Hemiparesia y hemianestesia que afectan principalmente a la pierna y al pie (giro paracentral de la corteza).
2. Incapacidad para identificar objetos correctamente, apatía y cambios de personalidad (lóbulo frontal y parietal).

OCCLUSIÓN DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA

La oclusión de la arteria cerebral media puede producir los siguientes signos y síntomas, pero el cuadro clínico depende del lugar de la oclusión y de la presencia de anastomosis colaterales:

1. Hemiparesia y hemihipoestesia contralateral que afecta principalmente a la cara y al brazo (giro precentral y postcentral).

2. Afasia, si se afecta el hemisferio izquierdo (rara vez si se afecta el derecho).
3. Hemianopsia homónima contralateral (daño del tracto óptico).
4. Anosognosia, si se afecta el hemisferio derecho (rara vez si se afecta el hemisferio izquierdo).

OCCLUSIÓN DE LA ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR

La oclusión de la arteria cerebral posterior puede producir los siguientes signos y síntomas, pero el cuadro clínico puede variar según el lugar de la oclusión y la disponibilidad de las anastomosis colaterales:

1. Hemianopsia homónima contralateral con algún grado de conservación macular (daño de la corteza calcarina, respetando la mácula debido a que el polo occipital recibe aporte sanguíneo colateral desde la arteria cerebral media).
2. Agnosia visual (isquemia del lóbulo occipital izquierdo).
3. Afectación de la memoria (posible daño de la cara medial del lóbulo temporal).

OCCLUSIÓN DE LA ARTERIA CARÓTIDA INTERNA

La oclusión de la arteria carótida interna puede producirse sin causar síntomas ni signos, o bien, puede originar una isquemia cerebral masiva, dependiendo de la presencia de anastomosis colaterales.

1. Los signos y síntomas son los de la oclusión de la arteria cerebral media, incluyendo hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales.
2. Existe pérdida completa o parcial de la visión del mismo lado, pero la pérdida permanente es infrecuente (los émbolos procedentes de la arteria carótida interna llegan a la retina a través de la arteria oftálmica).

OBSTRUCCIÓN DE LA ARTERIA VERTEBROBASILAR

Las arterias vertebral y basilar irrigan todas las partes del sistema nervioso central en la fosa craneal posterior, y a través de las arterias cerebrales posteriores irrigan la corteza visual a ambos lados. Los signos y síntomas clínicos son muy variables, y pueden incluir los siguientes:

1. Pérdida de la sensación del dolor y de la temperatura homolateral de la cara, y pérdida de la sensación de dolor y de temperatura contralateral del cuerpo.
2. Crisis de hemianopsia o ceguera cortical completa.
3. Pérdida homolateral del reflejo nauseoso, disfagia y disfonía como consecuencia de las lesiones del núcleo de los nervios glosofaríngeo y vago.
4. Vértigo, nistagmo, náuseas y vómitos.
5. Síndrome de Horner homolateral.
6. Ataxia y otros signos cerebelosos homolaterales.
7. Hemiparesia unilateral o bilateral.
8. Coma.

Deterioro del torrente sanguíneo cerebral

El deterioro del torrente sanguíneo cerebral puede estar originado por un gran número de patologías, y las más importantes se consideran bajo los siguientes epígrafes: 1) enfermedades que alteran la presión arterial, 2) enfermedades de las paredes arteriales y 3) enfermedades que dan origen al bloqueo de la luz arterial.

HIPOTENSIÓN POSTURAL

Los pacientes que se levantan después de estar en cama durante varios días, los soldados que permanecen inmóviles durante períodos prolongados al sol, y los fieles que se arrodillan en la iglesia pueden experimentar la acumulación de sangre venosa en las extremidades o una afectación del retorno

venoso al corazón, con la consecuente caída del gasto cardíaco y un descenso de la presión arterial. La presión arterial general tiene que bajar considerablemente antes de que disminuya el flujo sanguíneo cerebral.

SHOCK FÍSICO Y PSICOLÓGICO

La caída profunda y prolongada de la presión arterial puede producirse tras un traumatismo físico, como un accidente de tránsito o una intervención quirúrgica prolongada, especialmente en los ancianos, en los que las arterias cerebrales ya están estenosadas por la enfermedad, lo cual puede hacer que el paciente pierda la consciencia. La hiperventilación en situaciones de ansiedad puede reducir el flujo cerebral por disminución de la concentración de dióxido de carbono en la sangre.

CAMBIO EN LA VISCOSIDAD SANGUÍNEA

En la policitemia rubra vera, el flujo cerebral está considerablemente más reducido como consecuencia del aumento de la viscosidad de la sangre.

SÍNDROME DEL SENO CAROTÍDEO

El seno carotídeo, situado en el extremo proximal de la arteria carótida interna, es muy sensible a los cambios en la presión sanguínea arterial. La distensión de las paredes arteriales produce una reducción refleja de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial. Esto se produce como consecuencia de un aumento en el número de impulsos nerviosos que pasan a través del nervio del seno, un ramo del nervio glosofaríngeo, que se conecta con los centros cardioinhibidor y vasomotor. La hipersensibilidad del reflejo o la presión externa pueden hacer que la presión arterial caiga bruscamente y produzca isquemia cerebral y pérdida de la consciencia.

CARDIOPATÍA

Cualquier patología cardíaca grave, como la trombosis coronaria, la fibrilación auricular o el bloqueo cardíaco, que resultan en una caída marcada en el gasto cardíaco, darán lugar a un descenso grave de la presión arterial general y a una reducción en el flujo sanguíneo cerebral.

ENFERMEDADES DE LAS PAREDES ARTERIALES

La causa más frecuente de estenosis de la luz de las arterias que irrigan al encéfalo es la aterosclerosis. Esta enfermedad puede afectar a las principales arterias que irrigan el encéfalo en su trayecto a lo largo del cuello, así como en su trayecto por el cráneo. Además, la afectación de la circulación cerebral puede empeorar por un episodio de trombosis coronaria, con su hipotensión asociada, por un choque debido a una intervención quirúrgica, por anemia grave, o incluso por rotación de la cabeza con presión externa sobre las arterias carótidas.

La degeneración aterosclerótica de las arterias cerebrales se produce con mayor frecuencia en las personas de mediana edad o de edad avanzada, y a menudo se complica con diabetes e hipertensión. Cuando finalmente se produce el bloqueo de una arteria, el efecto depende del tamaño y de la localización del vaso. Las células nerviosas y sus fibras degenerarán en la zona avascular, y la neuroglía que la rodea prolifera e invade la zona. En los pacientes con una estenosis generalizada de las arterias cerebrales sin bloqueo de una arteria única, el cerebro puede sufrir una atrofia difusa. Hay que recordar que una arteria aterosclerótica muy estrecha puede bloquearse con un trombo, lo que cierra completamente la luz.

ENFERMEDADES QUE PRODUCEN BLOQUEO DE LA LUZ ARTERIAL

La embolia de una arteria cerebral puede producirse de dos formas: 1) un trombo (lo más frecuente) o 2) un émbolo graso. El trombo puede producirse en cualquier parte del recubrimiento endotelial desde el lado izquierdo del corazón a los grandes vasos de los que se originan las arterias cerebrales.

Un lugar habitual de origen es una placa ateromatosa de la carótida interna, la carótida común o la arteria vertebral. Otra zona puede ser el lugar de una endocarditis en la válvula aórtica o mitral, o en el endocardio en la zona de un infarto de miocardio tras una trombosis coronaria. En las mujeres, la trombosis cerebral es más frecuente entre las que toman anticonceptivos orales, especialmente aquellas que toman la combinación de dosis altas de estrógenos y de progesterona.

La embolia grasa suele producirse después de fracturas graves de uno de los huesos largos. Los émbolos grasos de la médula amarilla macerada penetran en las venas nutricias, pasan a través de la circulación pulmonar y terminan bloqueando múltiples pequeñas arterias cerebrales terminales.

Aneurismas cerebrales

Los aneurismas congénitos se producen con mayor frecuencia en el lugar en el que dos arterias se unen en el círculo arterial cerebral de Willis. En este punto, existe una deficiencia en la túnica media, y esto se complica con el desarrollo de ateromatosis, lo que debilita la pared arterial y produce una dilatación local. Los aneurismas pueden presionar las estructuras vecinas, como el nervio óptico o los pares craneales tercero, cuarto y sexto, y provocar síntomas o signos, o pueden romperse bruscamente en el espacio subaracnoideo. En este último caso, se puede producir una cefalea brusca, seguida de confusión. La muerte puede ocurrir rápidamente, o el paciente puede sobrevivir a la primera hemorragia sólo para morir semanas o días después. La colocación de un clip o la ligadura del cuello del aneurisma ofrecen la mejor posibilidad de recuperación.

Otros tipos de aneurismas son infrecuentes e incluyen los debidos al debilitamiento de la pared arterial después del alojamiento de un émbolo séptico; los debidos al daño de la carótida interna al entrar en el seno cavernoso después de una fractura de cráneo, y los que se asocian con enfermedades de la pared arterial, como la ateromatosis.

Hemorragia intracraneal

La hemorragia intracraneal puede ser consecuencia de un traumatismo o de lesiones cerebrales vasculares. Se consideran cuatro variantes: 1) epidural, 2) subdural, 3) subaracnoidea y 4) cerebral. Las hemorragias subdural y epidural se describen en la página 23. Las hemorragias epidurales y subdurales se describen en las páginas 429 y 430.

Hemorragia subaracnoidea

La hemorragia subaracnoidea suele ser consecuencia de la extravasación o rotura de un aneurisma congénito en el círculo arterial cerebral o, con menor frecuencia, de un angioma o de una contusión o laceración del encéfalo y de las meninges. Los síntomas, que son de inicio brusco, incluyen cefalea, rigidez de nuca y pérdida de la consciencia. El diagnóstico se establece mediante la tomografía computarizada (TC). Se pueden identificar las zonas de sangre densas en el espacio subaracnoideo. La extracción de líquido cerebroespinal muy hemorrágico mediante punción lumbar también es diagnóstica, pero este método ha sido sustituido por la TC.

Hemorragia cerebral

La hemorragia cerebral se debe generalmente a la rotura de una arteria ateromatosa, y es más frecuente en los pacientes con hipertensión. Suele producirse en pacientes de mediana edad, y a menudo implica la rotura de la arteria lenticulostriada de pared fina, rama de la arteria cerebral media. Las fibras corticonucleares y corticoespinales importantes en la cápsula interna resultan dañadas, produciendo hemiplejía contralateral del cuerpo. El paciente pierde inmediatamente la consciencia, y la parálisis es evidente cuando ésta se recupera. En algunos

casos, la hemorragia se abre al ventrículo lateral, dando lugar a una pérdida de consciencia más profunda y a lesiones corticoespinales en ambos lados del cuerpo. La hemorragia también puede producirse en el puente, así como en el cerebelo.

Tomografía computarizada, resonancia magnética (RM) y tomografía por emisión de positrones

La TC, la RM y la PET son técnicas indispensables para establecer el diagnóstico de las distintas formas de enfermedad cerebrovascular. El diagnóstico generalmente puede establecerse con rapidez, precisión y seguridad. Un coágulo sanguíneo intracraneal se puede reconocer por su densidad. Estas técnicas han reemplazado ampliamente a la angiografía (véase más adelante).

Angiografía cerebral

La angiografía cerebral se utiliza para la detección de anomalías de los vasos sanguíneos, la detección y la localización de lesiones ocupantes de espacio, como tumores, hematomas o abscesos, o la determinación del patrón vascular de tumores para ayudar al diagnóstico de su patología. Con el paciente bajo anestesia general y en decúbito supino, la cabeza se centra en el aparato de rayos X que tomará radiografías repetidas cada 2 s. Se obtienen proyecciones anteroposteriores y laterales. Se inyecta rápidamente un medio radioopaco en la luz de la arteria carótida común o de la arteria vertebral, o se introduce indirectamente en una de estas arterias a través de un catéter colocado en la arteria radial o femoral. Conforme el material radioopaco se introduce rápidamente, se toma una serie de radiografías. De esta forma, se pueden mostrar las arterias cerebrales, el llenado capilar y las venas. En las figuras 17-8 a 17-15 se muestran ejemplos de angiografías carótideas y de arterias vertebrales de aspecto normal.

La angiografía cerebral es una técnica intravenosa que, por desgracia, tiene una morbilidad del 0.5-2.5%. La TC y la RM se deben utilizar, por lo tanto, siempre que sea posible. La PET se utiliza ampliamente hoy en día.

Isquemia de médula espinal

El aporte sanguíneo a la médula espinal es sorprendentemente escaso considerando la importancia de este tejido nervioso. Las arterias espinales anterior y posterior son pequeñas y tienen un diámetro variable, y las arterias segmentarias de refuerzo varían en número y tamaño.

El tercio posterior de la médula espinal recibe su aporte arterial de las arterias espinales posteriores. Los dos tercios anteriores de la médula espinal están irrigados por la pequeña y fina arteria espinal anterior. Esta última arteria perfunde, por lo tanto, el cordón anterior de sustancia blanca, los cuernos grises anteriores y la parte anterior de los cordones blancos laterales y la raíz de los cordones posteriores.

La oclusión de la arteria espinal anterior puede producir los siguientes signos y síntomas (fig. 17-16):

1. Pérdida de la función motora (paraplejía) por debajo del nivel de la lesión, que se produce debido al daño bilateral de los fascículos corticoespinales.
2. Termonestesia y analgesia bilateral que se produce por debajo del nivel de la lesión debido al daño bilateral de los fascículos espinotalámicos.
3. Debilidad de los músculos de las extremidades, que se puede producir por el daño de los cuernos anteriores de sustancia gris en las regiones cervical o lumbar de la médula.
4. Pérdida del control de la vejiga y del intestino, que se produce por el daño de los tractos descendentes autónomos.



Figura 17-8 Arteriografía lateral de la carótida interna de un hombre de 20 años de edad.

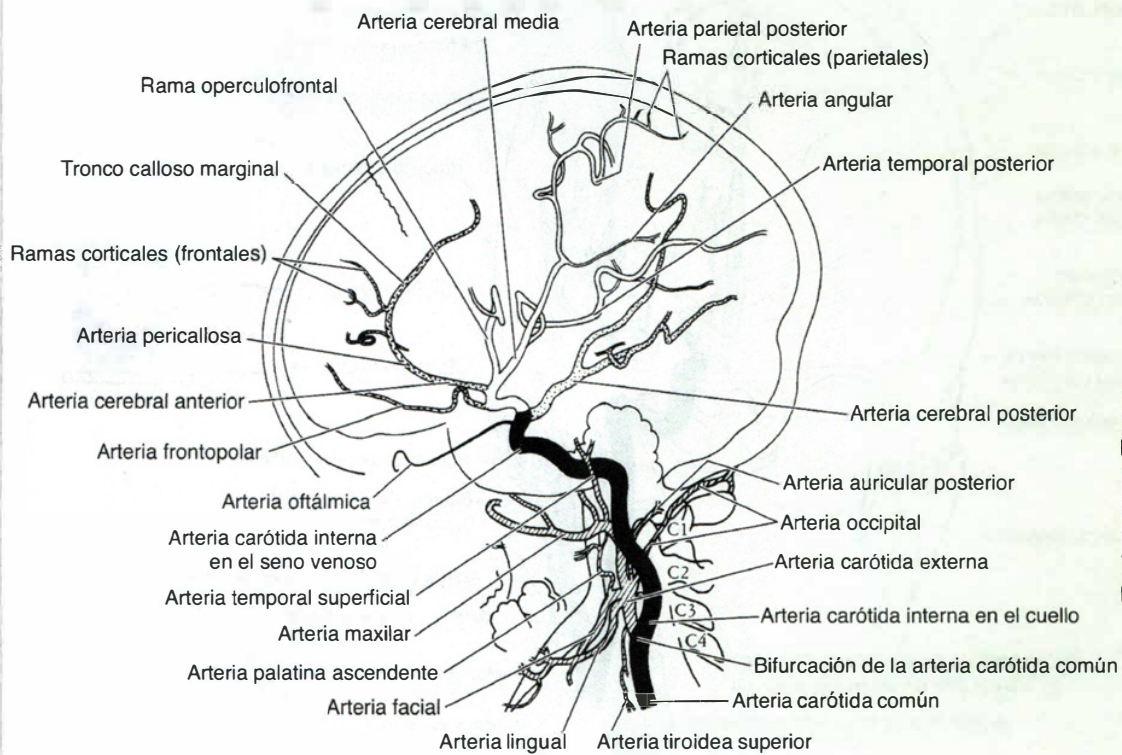


Figura 17-9 Principales características que se observan en la arteriografía de la figura 17-8.

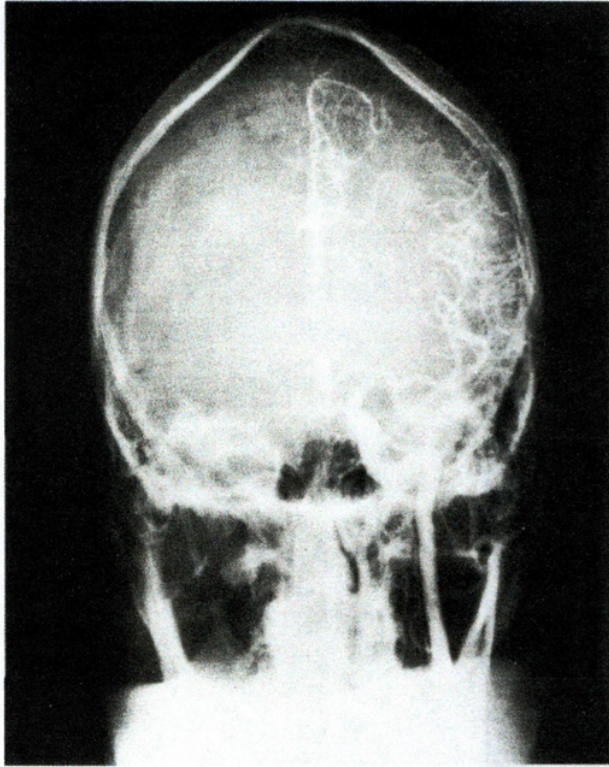


Figura 17-10 Arteriografía anteroposterior de la carótida interna de un hombre de 20 años de edad.

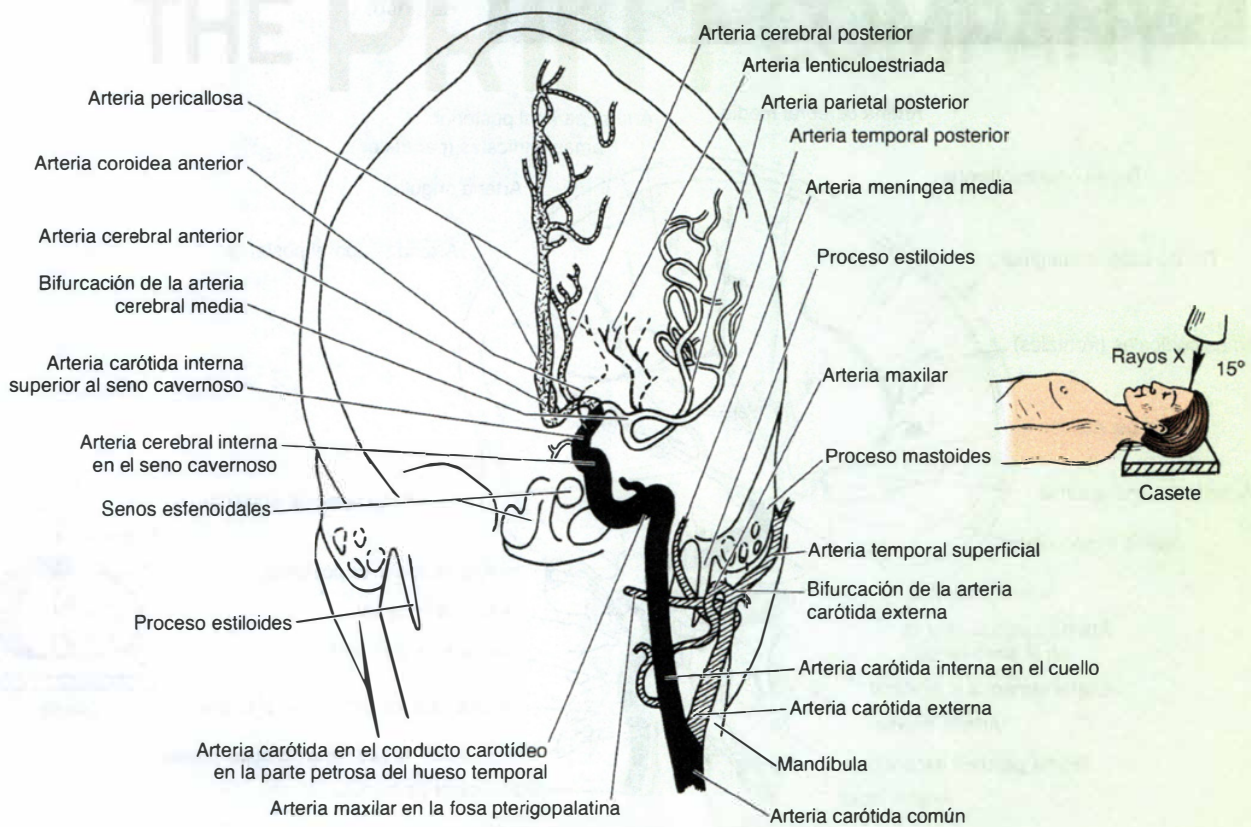


Figura 17-11 Principales características que se observan en la radiografía de la figura 17-10.



Figura 17-12 Arteriografía vertebral lateral de un hombre de 20 años de edad.

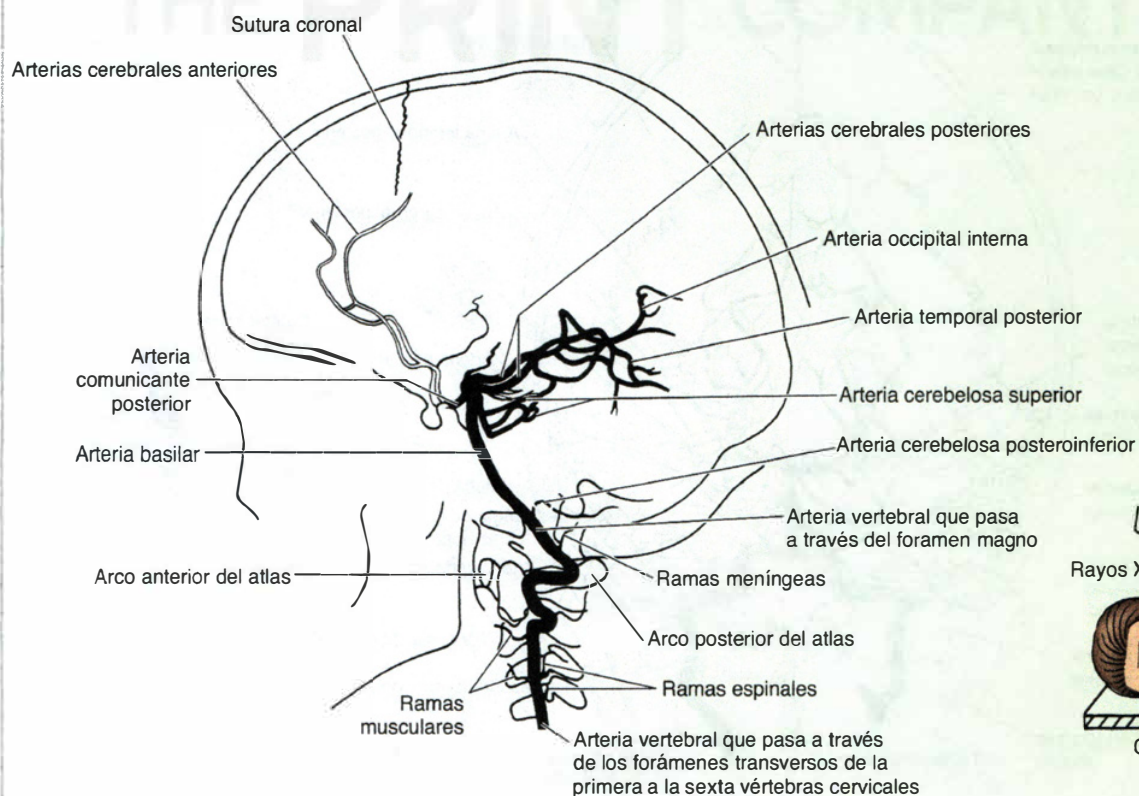


Figura 17-13 Principales características que se observan en la radiografía de la figura 17-12.



Figura 17-14 Arteriografía anteroposterior vertebral (angulada) de una mujer de 35 años de edad.

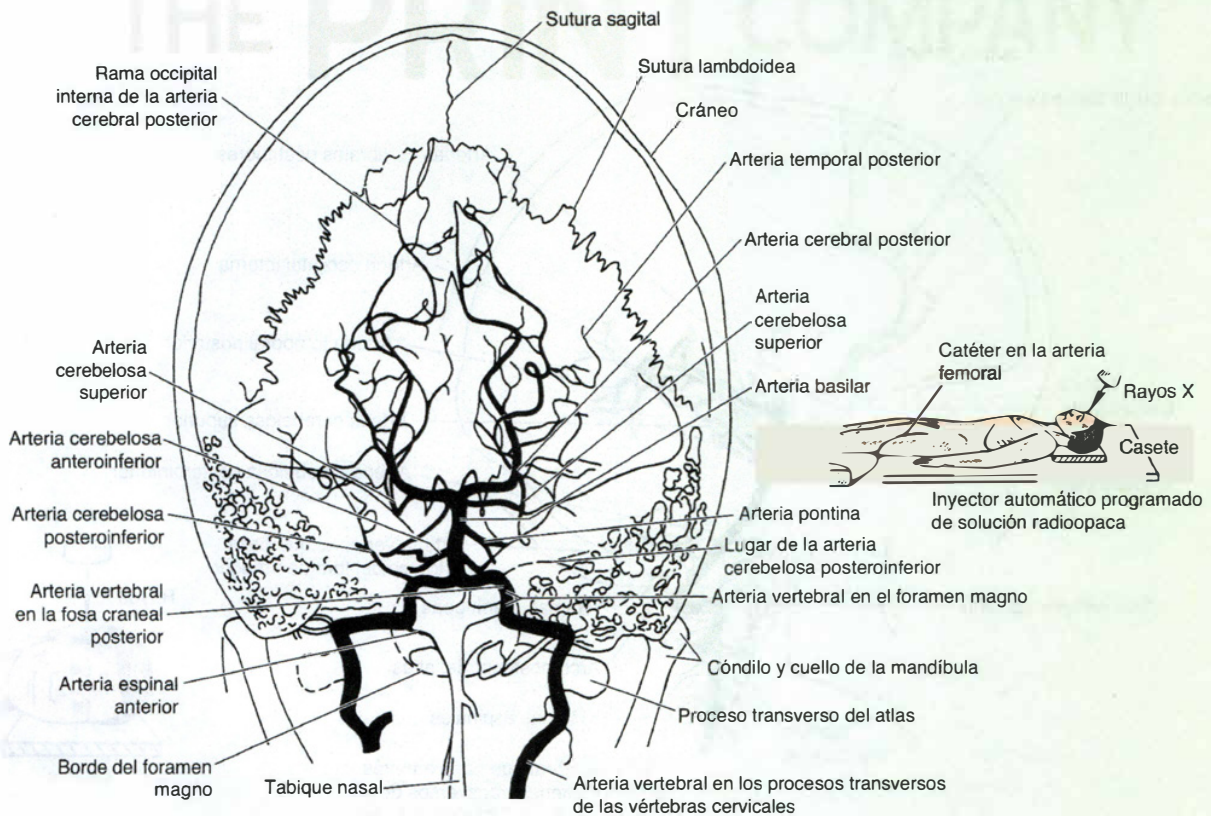


Figura 17-15 Principales características que se observan en la arteriografía de la figura 17-14.

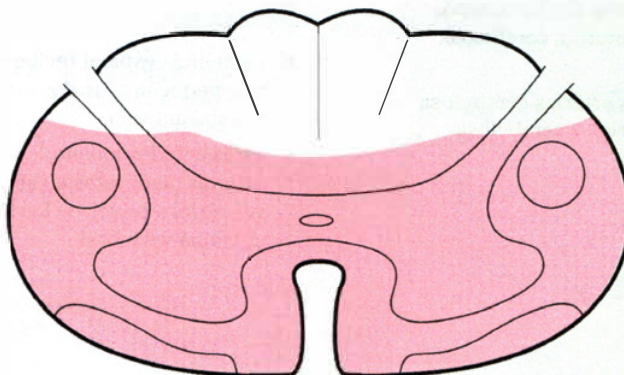


Figura 17-16 Oclusión de la arteria espinal anterior. El color rosa indica la región de la médula espinal afectada.

5. El sentido de la posición, vibración y tacto leve son normales al conservarse los cordones posteriores de sustancia blanca que están irrigados por las arterias espinales posteriores.

La isquemia de la médula espinal puede seguir fácilmente al daño menor de la irrigación arterial como consecuencia de procedimientos de bloqueo nervioso, cirugía aórtica o cualquier intervención con una hipotensión grave. Los segmentos torácicos cuarto y quinto de la médula son especialmente sensibles a la isquemia.

Isquemia de la médula espinal y disección de la aorta torácica

La región torácica de la médula espinal recibe sus arterias segmentarias de las arterias intercostales posteriores, que

proceden directamente de la aorta torácica. En la disección de la aorta torácica, el coágulo de sangre que se expande en la pared aórtica puede bloquear los orígenes de las arterias intercostales posteriores, produciendo la isquemia de la médula espinal.

Isquemia de la médula espinal como complicación de extravasación de un aneurisma de la aorta abdominal

La región lumbar de la médula espinal recibe sus arterias segmentarias de las arterias lumbares, que son ramas de la aorta abdominal. El efecto de la presión directa sobre las arterias lumbares por un aneurisma con extravasación puede interferir en el aporte de sangre a la médula espinal.

Conceptos clave

Aporte sanguíneo encefálico

- El encéfalo recibe sangre desde dos arterias carótidas internas y dos arterias vertebrales que se encuentran dentro del líquido cerebroespinal en el espacio subaracnoideo.
- La carótida interna comienza en la bifurcación de la carótida común en el cuello, en donde cuenta con una dilatación que se denomina *seno carotídeo*.
- La carótida interna entra en el cráneo a través del conducto carotídeo del hueso temporal.
- La carótida interna termina al dividirse en las arterias cerebrales anterior y media, justo después de originar las venas oftálmica y comunicante posterior.
- Las dos arterias vertebrales entran al cráneo mediante el foramen magno después de ascender a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales.
- La porción craneal de la arteria vertebral se ramifica en las arterias espinal posterior, espinal anterior, cerebelosa posteroinferior, medular y meníngea.
- Las arterias vertebrales se unen para crear la arteria basilar en la superficie anterior del puente.
- La arteria basilar se divide en pontina, laberíntica, cerebelosa inferoanterior, cerebelosa superior y cerebral posterior.
- El círculo arterial cerebral se forma por la anastomosis entre las dos carótidas internas y las arterias que aportan la sangre vertebral, lo cual representa la unión de la cerebral anterior, arterias comunicantes anteriores, carótidas internas, comunicantes posteriores, cerebrales posteriores y basilar.
- El cuerpo estriado y la cápsula interna reciben sangre mediante las ramas medial y lateral de la cerebral media.
- El tálamo está irrigado de forma principal por ramas de las arterias comunicante posterior, basilar y cerebral posterior.
- El mesencéfalo está irrigado por las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior y basilar.
- El puente recibe su aporte sanguíneo desde la basilar y las cerebelosas anteroinferior y superior.

- La médula oblongada está irrigada por las arterias vertebral, espinal anterior y posterior, cerebelosa posteroinferior y basilar.
- El cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posteroinferior.

Aporte sanguíneo de la médula espinal

- La médula espinal recibe su aporte sanguíneo de tres arterias pequeñas: las dos arterias espinales posteriores y la espinal anterior.
- Estas arterias longitudinales son reforzadas por pequeñas arterias dispuestas en segmentos que entran en la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales de la columna vertebral.

? Solución de problemas clínicos

1. Un distinguido neurocirujano, mientras daba una conferencia sobre ictus (accidentes cerebrovasculares), hace la siguiente afirmación: "Se acepta de forma generalizada que no hay anastomosis de importancia clínica entre el final de las arterias terminales en la sustancia cerebral, pero existen muchas anastomosis entre las arterias grandes, tanto dentro como fuera del cráneo, y éstas pueden desempeñar un papel fundamental en la determinación de la extensión del daño cerebral en la enfermedad cerebrovascular". Comente esta afirmación y enumere las localizaciones en las que tienen lugar importantes anastomosis arteriales.
2. Durante una angiografía carotídea, el medio de contraste llenaba las arterias cerebral anterior y media, pero no era capaz de llenar la cerebral posterior. Al seguir cuidadosamente el medio de contraste, se observó que entraba en la arteria comunicante posterior, pero que no seguía más allá. Explique este fenómeno en una persona sana.
3. Un hombre de 45 años de edad ingresó en el hospital después de sufrir una pérdida de consciencia en su domicilio 3 días antes. Se hallaba en un estado de semiinconsciencia en el piso cuando lo encontró un amigo. En la exploración física, tenía una hemianopsia homónima del lado derecho, aunque la exploración exhaustiva de los campos visuales mostró que las regiones maculares eran normales. También había hemianestesia y hemianalgesia derecha, aunque el paciente se quejaba de ardor importante en la pierna derecha. Durante las primeras 24 h en el hospital, el paciente mostró una hemiparesia derecha leve de tipo flácido, que desapareció en 2 días. ¿Cuál es el diagnóstico? Sea específico al describir las ramas de la arteria que se encuentran implicadas.
4. Durante la realización de la autopsia de un paciente que había fallecido recientemente de un ictus, el patólogo hizo el comentario de que, en la aterosclerosis de las arterias cerebrales, las placas de ateroma tendían a producirse donde se dividen las arterias principales o donde las arterias se curvan de forma brusca. Se piensa que, en estas localizaciones, los cambios de la presión del flujo pueden ser un factor para producir el proceso de la enfermedad. Usando sus conocimientos de anatomía, enumere todos los sitios que pueda en los que las principales arterias cerebrales se dividen o sufren un cambio brusco en su trayecto.
5. Tras haber examinado exhaustivamente a un paciente con un ictus, el médico se reunió con la familia para exponer la naturaleza de la enfermedad, el curso del tratamiento y el pronóstico. La hija del paciente le preguntó al médico cuál era el significado del término *ictus*, así como sus causas más frecuentes. También le preguntó por qué los hallazgos clínicos variaban tanto de un paciente a otro. Utilizando sus conocimientos de anatomía y la fisiología del torrente sanguíneo cerebral, explique por qué los pacientes con enfermedad cerebrovascular presentan esta variedad de síndromes.
6. El signo clásico de la enfermedad cerebrovascular es la hemiplejía, aunque se sabe que la mayoría de los pacientes también presentan déficit sensitivo de distintos tipos. Usando sus conocimientos sobre la distribución anatómica de las arterias cerebrales, explique los principales tipos de pérdida sensitiva que se pueden encontrar en estos pacientes.
7. Durante el análisis de los síntomas y signos de una mujer de 70 años de edad que ha sido ingresada en el hospital para el tratamiento de un ictus, una estudiante de medicina de cuarto año hizo el comentario de que estaba sorprendida de ver que muchos de los síntomas y signos eran bilaterales en esta paciente. Dijo que los tres pacientes previos que había examinado tenían sólo síntomas y signos unilaterales. Emplee sus conocimientos de neuroanatomía para explicar por qué algunos pacientes muestran signos y síntomas bilaterales, mientras que en otros el síndrome es claramente unilateral.
8. Los neurólogos hablan con frecuencia del hemisferio dominante, y si el ictus afecta a dicho hemisferio, debería uno esperar que el paciente posiblemente presente una afasia global o sensitivomotora completa. Explique este fenómeno.
9. Explique la razón de que los pacientes con una trombosis de la arteria cerebral media a menudo se presenten con hemianopsia homónima así como con hemiplejía y hemianestesia.

10. Durante el curso de neurobiología, el profesor de neuroanatomía hizo hincapié en la importancia de conocer la estructura y el aporte sanguíneo de la cápsula interna. Explicó la distribución de los tractos ascendente y descendente dentro de la cápsula, y mostró cómo se concentraban en una pequeña área entre el tálamo y el núcleo caudado medialmente y el núcleo lenticular lateralmente. Por supuesto, una interrupción de la irrigación a esta zona vital produciría unos amplios defectos neurológicos. ¿Cuál es la irrigación de la cápsula interna?
11. Un hombre de 36 años de edad visitó a su médico afirmando que se había desmayado tres veces en los últimos 6 meses en el trabajo. Durante un interrogatorio exhaustivo, el paciente señaló que, en cada ocasión, se había desmayado mientras estaba sentado en su escritorio y mientras entrevistaba al personal de su oficina; añadió que la persona a la que estaba entrevistando se sentaba en la silla que se hallaba inmediatamente a la derecha de su escritorio. Dijo que antes de cada pérdida de consciencia se sintió mareado; luego, perdió la consciencia y la recuperó en unos momentos. La tarde anterior, había tenido un mareo similar cuando giró rápidamente la cabeza a la derecha para hablar con un amigo en la calle. El médico se fijó en que el paciente llevaba un cuello rígido que estaba demasiado ajustado. Cuando el médico comentó esto, el paciente dijo que siempre llevaba este tipo de cuello para trabajar. No se encontraron signos físicos anómalos. Empleando sus conocimientos de anatomía y fisiología, ¿qué diagnóstico puede establecer?
12. Un hombre de 45 años de edad, director de una compañía, se levantó para pronunciar su discurso anual después de la cena cuando sufrió de forma repentina un dolor "insoportable y como si le aplastaran" sobre el esternón. Sintió mareado y débil, se cayó en la silla. Unos pocos momentos después, perdió el conocimiento. Un comensal de la cena, quien había recibido alguna formación sobre reanimación cardiopulmonar mientras era miembro de las fuerzas armadas, se acercó y observó que el paciente había dejado de respirar. Comenzó rápidamente con la reanimación boca a boca y con el masaje cardíaco, y no paró hasta que llegó el personal de la ambulancia para llevar al paciente al hospital. El médico de la unidad de cuidados intensivos del hospital le dijo posteriormente al paciente que le había salvado la vida la rapidez y competencia del comensal de la cena. Usando sus conocimientos de neurofisiología, cuente cómo puede sobrevivir el tejido cerebral cuando se ha producido un paro cardíaco completo y se ha dejado de respirar.
13. Un hombre de 62 años de edad con antecedentes de hipertensión visitó a su médico porque el día anterior había sufrido una pérdida temporal de visión en el ojo derecho. Explicó que la pérdida de visión era parcial, y que duró alrededor de media hora. En el interrogatorio exhaustivo, el paciente admitió que había sufrido episodios similares de ceguera en el mismo ojo durante los 6 meses previos, pero que habían durado solamente unos pocos minutos. El paciente también mencionó que algunos días no podía recordar los nombres de la gente ni de las cosas. También había sufrido recientemente cefaleas hemicraneales derechas graves. Cuando se le preguntó por sus actividades, dijo que no podía caminar tan bien como lo hacía previamente, y que su pierna izquierda a veces estaba más débil y adormecida. Mientras se llevaba a cabo una exploración física cuidadosa, el médico oyó con su estetoscopio un soplo sistólico claro sobre el lado derecho del cuello. Dado que el paciente tiene una enfermedad vascular del cerebro, ¿qué arteria es probable que esté implicada en el proceso de la enfermedad? ¿Qué estudios clínicos especiales realizaría para confirmar el diagnóstico?
14. Un hombre joven, de 39 años de edad, ingresó en el hospital con antecedente de una cefalea generalizada intensa y brusca mientras trabajaba en el jardín. Se siguió, 10 min después, de una pérdida de conocimiento del paciente, que cayó al piso. Tras ser trasladado al interior y colocado en un sofá, el paciente recuperó el conocimiento, pero se hallaba confuso. Se quejaba de una cefalea muy intensa y de rigidez de nuca. La exploración física mostraba algo de rigidez en el cuello, pero nada más. Una exploración neurológica exhaustiva 3 días después mostró cierta pérdida del tono en los músculos de la pierna izquierda. Empleando sus conocimientos de anatomía, establezca el diagnóstico. ¿Cuál es la razón de la rigidez de nuca?
15. Un joven de 26 años de edad, después de salir de un bar en el que había tomado unas copas, caminaba por una carretera a la una de la madrugada, cuando fue golpeado por un automóvil que pasaba. Afortunadamente, el auto iba despacio y golpeó la cabeza del paciente en dirección oblicua. Una hora más tarde, un policía encontró al paciente inconsciente al lado del camino. La exploración física en el hospital local mostró que el paciente había recuperado el conocimiento durante unos pocos minutos, pero que rápidamente volvió a quedar inconsciente. La pupila derecha estaba dilatada, y el tono muscular de la pierna izquierda también era menor de lo normal. El signo de Babinski era positivo en el lado izquierdo. La exploración del cuero cabelludo mostró un hematoma importante sobre la sien derecha, y la radiografía lateral del cráneo mostró una fractura del ángulo anteroinferior del hueso parietal. Una TC presentó una zona densa que se extendía desde la zona anterior hasta la posterior a lo largo de la tabla interna del hueso parietal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Supongamos que no estuviera disponible un equipo de TC, y que se decidiera realizar una punción lumbar; la prueba podría mostrar un aumento en la presión del líquido cerebroespinal, y el líquido estaría ligeramente teñido de sangre. Explique estos hallazgos adicionales.
16. Una mujer de 50 años de edad que se quejaba de cefalea, somnolencia y confusión visitó a su médico. En un interrogatorio exhaustivo, la paciente recordaba haberse golpeado la cabeza contra la puerta de un armario cuando se había agachado, 3 semanas antes. La TC mostraba la presencia de una gran lesión ocupante de espacio sobre el lóbulo frontal derecho del cerebro. ¿Cuál es el probable diagnóstico?
17. Un hombre de 55 años de edad con antecedentes de hipertensión perdió el conocimiento en la calle mientras iba caminando a trabajar. Experimentó una cefalea brusca e intensa. Tras 5 min, su cara comenzó a torcerse hacia el lado derecho, y su habla se volvió dificultosa. En el

ingreso en el hospital, se observó que su pierna y brazo derechos estaban más débiles que los del lado izquierdo, y los músculos se encontraban hipotónicos. Los ojos estaban desviados a la izquierda. Más adelante, el brazo y la pierna derechos mostraron una parálisis completa y eran insensibles al pinchazo de una aguja. Se encontró signo de Babinski positivo en el lado derecho. Dos horas más tarde, el paciente entró en coma profundo, con pupi-

las midriáticas (dilatadas) fijas bilaterales. Después, la respiración se volvió profunda e irregular, y el paciente murió 6 h más tarde. Empleando sus conocimientos de neuroanatomía, establezca el diagnóstico.

18. ¿Cuál es la irrigación de la médula espinal? ¿Qué zonas de la médula espinal están irrigadas por la arteria espinal anterior? ¿Cuáles son las regiones de la médula espinal más susceptibles a la isquemia?



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

- Una vez que las ramas terminales de las arterias cerebrales penetran en la sustancia cerebral, no se producen más anastomosis. La obstrucción patológica de dichas arterias terminales se ve seguida rápidamente por necrosis y muerte neuronal. La neuroglía circundante suele proliferar entonces e invade la zona, produciendo una cicatriz de neuroglía o la formación de una cavidad quística. Existen las siguientes anastomosis importantes en las arterias cerebrales: 1) el círculo arterial cerebral; 2) anastomosis entre las ramas de las arterias cerebrales sobre la superficie de los hemisferios cerebrales y los hemisferios cerebelosos y 3) anastomosis entre las ramas de las arterias carótidas interna y externa: a) en el origen de la arteria carótida común, b) en la anastomosis entre las ramas de la arteria oftálmica dentro de la órbita y las arterias facial y maxilar, y c) entre las ramas meníngeas de la arteria carótida interna y la arteria meníngea media.
- El trabajo de McDonald y Potter en 1951 mostró que la arteria comunicante posterior es el lugar en el que se juntan las corrientes de sangre de la arteria carótida interna y de las arterias vertebrales del mismo lado, y dado que sus presiones en este punto son iguales, no se mezclan. Sin embargo, en la práctica clínica, el buen llenado de la arteria cerebral posterior con material radioopaco, como se observa en la angiografía de carótida, se produce en alrededor del 25% de los pacientes. Se puede ver un llenado ligero en personas sanas. Los resultados variables pueden explicarse sobre la base de que el tamaño de las arterias que forman el polígono arterial está sujeto a una considerable variación y, en consecuencia, el torrente sanguíneo puede variar en distintas personas.
- La oclusión de las ramas corticales de la arteria cerebral posterior izquierda dará lugar a una hemianopsia homónima del lado derecho por isquemia de la zona visual primaria en el surco calcarino. El respeto de la región macular puede explicarse por el solapamiento del aporte arterial de esta zona del lóbulo occipital por las arterias cerebrales posterior y media izquierdas. La hemianestesia del lado derecho y la presencia de un dolor importante de tipo urente en la pierna derecha se conocen clínicamente como *síndrome talámico*, y se deben a la oclusión de una de las ramas centrales de la arteria cerebral posterior izquierda que irriga los núcleos sensitivos del tálamo izquierdo. La presencia de una leve hemipare-

sia pasajera del lado derecho se podría explicar por la oclusión temporal de una rama de la arteria cerebral posterior izquierda en el lado del pedúnculo cerebral izquierdo.

- Las placas ateromatosas tienden a producirse en las siguientes localizaciones: 1) en el seno carotídeo de la arteria carótida interna o justo más allá de la bifurcación de la arteria carótida común, 2) en la bifurcación principal de la arteria cerebral media, 3) donde las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, 4) donde la arteria cerebral anterior se curva superior y posteriormente sobre la rodilla del cuerpo calloso y 5) donde la arteria cerebral posterior pasa alrededor del lado lateral del pedúnculo cerebral.
- Un *ictus* puede definirse como un desarrollo brusco de un déficit neurológico, generalmente asociado con el desarrollo de algún grado de hemiparesia y algunas veces acompañado de pérdida de la consciencia; suele deberse a un accidente cerebrovascular. Los síntomas y los signos dependen de la causa de la interrupción del flujo sanguíneo cerebral y del tamaño de la arteria afectada. Por ejemplo, la embolia cerebral o la hemorragia cerebral son acontecimientos bruscos, mientras que el desarrollo de aterosclerosis en un paciente con hipertensión es un proceso lento que rápidamente empeora cuando se produce una trombosis en el lugar de la placa ateromatosa. La hemiplejía constituye el signo más frecuente, pero pueden producirse defectos sensitivos adicionales, dependiendo de la arteria obstruida. Son ejemplos la hemianestesia, la hemianopsia, la disfasia y la disartria.
- La oclusión de la arteria cerebral media o de sus ramas puede producir, además de la parálisis de los músculos del lado contrario del cuerpo, hemianestesia contralateral debido a la isquemia del surco posterior y a la hemianopsia homónima debida a isquemia de la radiación óptica. La oclusión de la arteria cerebral anterior o de sus ramas puede producir una pérdida sensitiva contralateral en la pierna, el pie y los dedos de los pies, debido a la isquemia de la zona de la pierna de la corteza cerebral. La oclusión de la arteria cerebral posterior o de sus ramas puede producir una hemianopsia homónima contralateral debida a la isquemia de la zona visual primaria en la región del surco calcarino. Si las ramas del tálamo también se bloquean, aparecerá una hemianestesia contralateral y, posiblemente, el desarrollo de un dolor

intenso en las mismas áreas. Estos déficits sensitivos son los que se observan con mayor frecuencia. El grado de afectación sensitiva depende del tamaño y del número de ramas de la arteria ocluida.

7. La arteria carótida interna y las arterias basilares resultan igualmente afectadas por la enfermedad. La arteria carótida interna irriga predominantemente un hemisferio cerebral a través de la arteria cerebral anterior y de las ramas de la cerebral media; por lo tanto, la oclusión de la arteria carótida interna produce hemiplejía, hemianestesia y hemianopsia contralaterales, y afasia y agnosia, dependiendo de que el hemisferio dominante esté afectado. Por otra parte, la arteria basilar contribuye a la perfusión de sangre de ambos lados del encéfalo a través de las dos arterias cerebrales posteriores y de muchas ramas de ambos lados del tronco del encéfalo. En consecuencia, la obstrucción de la arteria basilar provoca una pérdida sensitiva y motora en ambos lados, así como afectación bilateral de los nervios craneales y el cerebelo.
8. El hemisferio dominante posee la función del lenguaje. En las personas diestras (y en algunas personas zurdas), el lenguaje es una función del hemisferio izquierdo. Un ictus que afecte a la arteria cerebral media del lado izquierdo será, por lo tanto, más grave que en el lado derecho, dado que afectará a la zona cortical del habla y producirá una afasia motora y sensitiva completa. En las personas que tienen un hemisferio derecho dominante, ocurre al revés.
9. La arteria cerebral media, además de dar lugar a ramas corticales, da origen a ramas centrales que irrigan parte de la rama posterior de la cápsula interna y de la radiación óptica. La oclusión de estas ramas origina una hemianopsia homónima contralateral.
10. Dado que muchos tractos ascendentes y descendentes importantes tienen un trayecto por la cápsula interna, una oclusión de su aporte sanguíneo produce un déficit neurológico extenso. La cápsula interna se encuentra irrigada por las ramas estriadas central y lateral de la arteria cerebral media y por las ramas centrales de la arteria cerebral anterior.
11. Este paciente presenta síntomas de síndrome del seno carotídeo. Para una descripción completa de este síndrome, véase la página 473.
12. Se ha estimado que los cambios irreversibles comienzan a producirse en el tejido del sistema nervioso alrededor de 4 min después de la detención completa del flujo cerebral (este tiempo puede ser mayor si se ha enfriado el cuerpo del paciente).
13. La afectación de la visión del ojo derecho con síntomas motores en la pierna izquierda resulta fuertemente sugerente de una oclusión parcial de la arteria carótida interna derecha. Cuando a esto se une la pérdida de memoria y un soplo sistólico sobre la arteria carótida interna derecha, el diagnóstico es casi seguro. Las cefaleas del lado derecho son síntomas habituales en esta patología. Una angiografía de la arteria carótida derecha confirmará la presencia de una estenosis crítica de la arteria carótida interna en su origen. Las mediciones oftalmodinamométricas pueden mostrar una disminución de la presión de la arteria retiniana del lado derecho debido a una reducción de la presión en la arteria oftálmica derecha.
14. Este paciente tenía un aneurisma congénito de la arteria comunicante anterior. El inicio brusco de una cefalea grave, que a menudo es tan intensa que el paciente siente como si hubiese sido golpeado en la cabeza, resulta característico de la rotura de un aneurisma congénito en el espacio subaracnoideo. La rigidez de nuca se debe a la irritación meníngea producida por la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Este paciente no tenía evidencia de una presión previa sobre el nervio óptico que diera lugar a un defecto de visión unilateral, lo que a veces se produce cuando el aneurisma se halla situado en la parte anterior del círculo arterial cerebral. La pérdida de tono de los músculos de la pierna izquierda resulta difícil de explicar, aunque se puede deber al daño que provoca la hemorragia brusca situada en el espacio subaracnoideo en el hemisferio cerebral derecho.
15. Este paciente tenía una hemorragia extradural del lado derecho, debida a la fractura de la región anterior del hueso parietal, que ha roto la división anterior de la arteria meníngea media derecha. El antecedente de que este paciente fue encontrado inconsciente y de que después recuperó la consciencia durante un tiempo para luego volver a quedar inconsciente es un hallazgo característico. El traumatismo inicial generalmente es responsable de una pérdida inicial de la consciencia. La recaída en el estado de inconsciencia se debe a un gran coágulo de sangre a baja presión que comprimía la capa meníngea de la duramadre. Esto es la causa de la midriasis en el lado derecho debido a la presión indirecta en el nervio oculomotor derecho. La presión sobre el giro precentral derecho produce hemiplejía y debilidad de la pierna izquierda; también provoca un signo de Babinski positivo en el lado izquierdo. La aparición de un gran coágulo de sangre en la cavidad intracraneal es fácilmente reconocible en la TC. La presencia de un coágulo también era la responsable de la elevación de la presión del líquido cerebrospinal. La ligera tinción de sangre del líquido obtenido a través una punción lumbar se debía a una pequeña extravasación de sangre desde el espacio extradural en el espacio subaracnoideo en el lugar de la fractura.
16. Esta paciente tenía un hematoma subdural crónico después de un traumatismo en la cabeza producido 3 semanas antes. Se desarrolló porque se rasgó una de las venas cerebrales superiores en el punto de entrada en el seno sagital superior. La sangre se acumulaba a baja presión entre la duramadre y la aracnoides. Las cefaleas, la somnolencia y la confusión se debían a un aumento de la presión intracraneal. El coágulo de sangre se puede observar fácilmente en la TC. El coágulo se extirpó satisfactoriamente a través de un orificio en el cráneo, y la paciente no presentó más síntomas.
17. El antecedente de hipertensión, el inicio brusco de cefalea muy intensa, la dificultad para hablar, la debilidad de la parte inferior de la hemicara derecha, la hemiplejía del lado derecho, el signo de Babinski positivo derecho, la hemianestesia del lado derecho y la desviación de los ojos al lado izquierdo son todos diagnósticos de un ictus que afecta al hemisferio cerebral izquierdo. En la necropsia se observó que las ramas centrales perforantes de la arteria cerebral media izquierda se hallaban extensamente afectadas por aterosclerosis. Una de estas arterias se había roto,

dando lugar a un gran hematoma en el núcleo lenticular y en la cápsula interna izquierda. La combinación de hipertensión y de degeneración aterosclerótica de la arteria fue la causante de la hemorragia mortal. Las pupilas fijas dilatadas, la irregularidad de la respiración y, finalmente, la muerte, se debieron al aumento de la presión intracraneal dentro del hemisferio, produciendo una compresión hacia abajo que afectaba al tronco encefálico.

18. La irrigación de la médula espinal se describe de forma exhaustiva en las páginas 471 y 472. La arteria espinal anterior irriga los dos tercios anteriores de la médula espinal. Los segmentos torácicos superior e inferior tienen un aporte relativamente escaso de sangre porque la arteria espinal anterior en esta región puede ser muy pequeña; en consecuencia, son más susceptibles a la isquemia.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

- Las siguientes afirmaciones se refieren al aporte de sangre al encéfalo:
 - El encéfalo recibe su aporte sanguíneo directamente de las dos arterias carótidas externas.
 - El círculo arterial cerebral está formado por la arteria cerebral anterior, la arteria carótida interna, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar y las arterias comunicantes anterior y posterior.
 - Las arterias cerebrales no se anastomosan en la superficie del cerebro.
 - Existen numerosas anastomosis entre las ramas de las arterias cerebrales una vez que han penetrado en la sustancia cerebral.
 - La principal irrigación de la cápsula interna procede de las ramas centrales de la arteria cerebral anterior.
- Las zonas de la corteza cerebral enumeradas a continuación reciben su aporte de sangre como se indica:
 - El giro precentral (área de la cara) está irrigado por la arteria cerebral media.
 - El surco postcentral (área de la cara) está irrigado por la arteria cerebral anterior.
 - La cuña está irrigada por la arteria cerebral anterior.
 - El surco temporal inferior está irrigado por la arteria cerebral media.
 - El área de Wernicke está irrigada por la arteria cerebral posterior.
- Las arterias enumeradas a continuación proceden de las arterias principales como se indica:
 - La arteria oftálmica es una rama de la arteria cerebral media.
 - Las arterias pontinas son ramas de la arteria carótida interna.
 - La arteria comunicante posterior es una rama de la arteria cerebral media.
 - La arteria espinal posterior procede de la arteria vertebral.
 - La arteria cerebelosa posteroinferior es una rama de la arteria basilar.
- Las venas enumeradas a continuación drenan en los senos venosos indicados:
 - Las venas cerebrales superiores drenan en el seno sagital inferior.
 - Las grandes venas cerebrales drenan en el seno sagital superior.
 - Las venas cerebrales superiores drenan en el seno sagital inferior.
 - Las venas espinales drenan en el plexo venoso vertebral externo.
 - El seno sagital inferior drena en el seno recto.
- Las siguientes afirmaciones se refieren al torrente sanguíneo cerebral:
 - Las fibras posganglionares simpáticas ejercen un gran control sobre el diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales.
 - Varía mucho con los cambios en la presión arterial general.
 - La tensión de oxígeno en la sangre cerebral no tiene efecto sobre el diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales.
 - Uno de los vasodilatadores conocidos más potentes de los vasos sanguíneos cerebrales es el dióxido de carbono.
 - El torrente sanguíneo para una zona particular del tejido nervioso tras la oclusión de una arteria cerebral no depende de la circulación colateral.
- Las siguientes afirmaciones se refieren a la isquemia cerebral:
 - La degeneración ateromatosa de una arteria cerebral no produce degeneración de las células nerviosas en la zona avascular, debido a la presencia de líquido cerebroespinal.
 - La función neuronal cesa una vez que el flujo sanguíneo se ha interrumpido alrededor de 10 s.
 - El daño cerebral irreversible comienza después de la interrupción del flujo sanguíneo durante aproximadamente 4 min.
 - El *shock* que se produce como consecuencia de un traumatismo físico no provoca isquemia cerebral.
 - Enfriar el cuerpo del paciente tras un ictus acelera la degeneración cerebral.

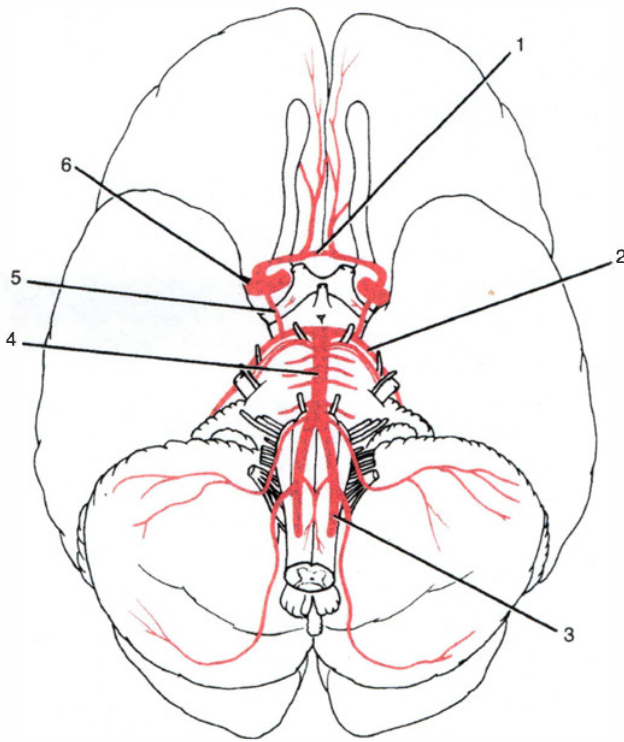


Figura 17-17 Arterias de la superficie inferior del encéfalo.

Preguntas pareadas. Instrucciones: para resolver las siguientes preguntas se utiliza como referencia la figura 17-17. Páree los números presentados a la izquierda con las letras apropiadas presentadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 7. Número 1 | (a) Arteria cerebral media |
| 8. Número 2 | (b) Arteria comunicante anterior |
| 9. Número 3 | (c) Arteria cerebral posterior |
| 10. Número 4 | (d) Arteria basilar |
| 11. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 12. Número 6 | |

Instrucciones: en la siguiente pregunta, seleccione la respuesta CORRECTA.

13. Las siguientes afirmaciones se refieren a la irrigación de la médula espinal:
- Las arterias espinales posteriores irrigan el tercio posterior de la médula espinal.
 - Las venas no se comunican con las venas del cerebro ni con los senos venosos.
 - La arteria radicular magna (la arteria de Adamkiewicz) procede de la región torácica superior del arco aórtico.
 - La arteria espinal anterior es doble, pero generalmente procede de una arteria vertebral.

- Las arterias espinales no están reforzadas por ramas de arterias locales.

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Seleccione la MEJOR respuesta.

Un hombre de 58 años de edad, mientras cenaba, se quejó bruscamente de cefalea. Momentos después, cayó hacia adelante y quedó inconsciente.

14. Al ingresar en el hospital, el médico que lo examinó encontró los siguientes signos, **excepto**:
- Estaba en coma profundo, y su respiración era profunda y lenta.
 - La cabeza del paciente estaba girada a la izquierda.
 - El lado derecho de su cara estaba aplanado, y le caía saliva por la comisura derecha de la boca.
 - El tono muscular de las extremidades era menor en el lado derecho que en el izquierdo.
 - Estaban ausentes los reflejos abdominales derechos, y había una respuesta positiva de Babinski en el lado izquierdo.
15. Tres días después, el paciente recuperó la consciencia, y los signos que aparecieron fueron los siguientes, **excepto**:
- El brazo derecho y, en menor medida, la pierna derecha estaban paralizados.
 - Los movimientos del brazo y pierna izquierdos y del lado izquierdo de la cara eran normales.
 - Las partes superior e inferior del lado derecho de su cara estaban paralizadas.
 - El paciente tenía dificultad para deglutir.
 - El paciente era incapaz de hablar.
16. Durante las siguientes 2 semanas, se desarrollaron los siguientes signos, **excepto**:
- Los músculos de las extremidades del lado derecho se volvieron hipertónicos.
 - Los reflejos tendinosos del lado derecho se volvieron muy reactivos.
 - El paciente tenía algo de pérdida sensitiva en el lado derecho.
 - El paciente sufría de incontinencia urinaria.
 - Los músculos del lado izquierdo del cuerpo mostraban hipotonía.
17. El neurólogo encargado del paciente interpretó los hallazgos como sigue. Todas sus interpretaciones fueron correctas, **excepto**:
- El inicio brusco de una cefalea intensa seguido de la pérdida de consciencia es un hallazgo habitual en los individuos con obstrucción de una arteria cerebral.
 - La profundidad del coma no tiene relación con la extensión de la obstrucción arterial.
 - La parálisis de la cara en el lado derecho indicaba la presencia de una lesión en el lado izquierdo del encéfalo.
 - La cabeza y los ojos del paciente estaban desviados hacia la izquierda (es decir, hacia el lado de la lesión).
 - La pérdida de los reflejos abdominales del lado derecho indicaban la presencia de una lesión en el lado izquierdo del encéfalo.

18. Los siguientes signos físicos y los datos anatómicos conocidos sugerían la afectación de la arteria cerebral media, **excepto**:
- (a) La parálisis del lado derecho de la cara y del brazo derecho era más grave que la de la pierna derecha.
 - (b) La presencia de afasia.
 - (c) Las ramas centrales de la arteria cerebral media no irrigan el núcleo lenticular, el núcleo caudado ni la cápsula interna.
 - (d) La arteria cerebral media izquierda irriga toda la superficie lateral del hemisferio cerebral, excepto una franja estrecha irrigada por la arteria cerebral anterior.
 - (e) La arteria cerebral posterior izquierda irriga el polo occipital y la superficie inferolateral del hemisferio cerebral.

Un hombre de 60 años ingresó en el servicio de urgencias quejándose del inicio brusco de un dolor insoportable y lacerante localizado en la parte de atrás del tórax y en la espalda. Tras una exploración física y pruebas radiológicas, se estableció el diagnóstico de disección de la aorta descendente. En pocas horas, el paciente comenzó a experimentar un dolor “en cinturón” que afectaba al cuarto dermatoma torácico en

ambos lados. Más adelante, se observó que tenía termonestesia bilateral y analgesia por debajo del nivel del cuarto dermatoma torácico. El sentido de la posición, la vibración y el tacto superficial se mantuvieron normales. Se desarrolló rápidamente parálisis espástica completa en ambas piernas.

19. El inicio brusco del dolor “en cinturón” en este paciente se debía con **mayor probabilidad** a:
- (a) Presión en los cuartos nervios espinales torácicos.
 - (b) Bloqueo de los orígenes de las arterias intercostales posteriores que dan lugar a las arterias espinales segmentarias por la disección aórtica.
 - (c) Molestias producidas por el crecimiento del aneurisma.
 - (d) Artrosis de la columna vertebral.
20. El desarrollo de la termonestesia y de la analgesia bilateral por debajo del nivel del cuarto segmento torácico de la médula y el posterior desarrollo de la **paraplejía podría estar causado por**:
- (a) Ausencia de circulación en las arterias espinales posteriores.
 - (b) Hemorragia cerebral.
 - (c) Ausencia de circulación en la arteria espinal anterior.
 - (d) Colapso del cuarto cuerpo vertebral torácico.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. B es correcta. El círculo arterial cerebral está formado por la arteria cerebral anterior, la arteria carótida interna, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar y las arterias comunicantes anterior y posterior (véase fig. 17-6). A. El cerebro recibe su sangre directamente e indirectamente desde las dos carótidas internas y las dos arterias vertebrales que se trasladan dentro del espacio subaracnoideo. C. Las arterias cerebrales se anastomosan en la superficie del encéfalo. D. No existen anastomosis entre las ramas de las arterias cerebrales una vez que han entrado en la sustancia encefálica. E. El principal aporte sanguíneo de la cápsula interna procede de las ramas centrales de la arteria cerebral media.
2. A es correcta. El giro precentral (zona de la cara) se encuentra irrigado por la arteria cerebral media (véanse figs. 8-5 y 17-3). B. La superficie de la cara del surco postcentral está perfundida por la arteria cerebral media. C. La cuña está irrigada por la arteria cerebral posterior (véase fig. 17-3). D. El surco temporal inferior se encuentra perfundido por la arteria cerebral posterior (véase fig. 17-3). E. La zona de Wernicke está irrigada por la arteria cerebral media.
3. D es correcta. La arteria espinal posterior procede de la arteria vertebral (véase fig. 17-7). A. La arteria oftálmica es una rama de la porción cerebral de la arteria carótida interna. B. Las arterias pontinas son ramas de la arteria basilar (véase fig. 17-2). C. La arteria comunicante posterior es una rama de la arteria carótida interna (véase fig. 17-2). E. La arteria cerebelosa posteroinferior es una rama de la arteria vertebral (véase fig. 17-2).
4. E es correcta. El seno sagital inferior drena en el seno recto (véase fig. 17-5). A. Las venas cerebrales superiores drenan en el seno sagital superior (véase fig. 17-5). B. La vena cerebral magna drena en el seno recto (véase fig. 17-5). C. Las venas cerebelosas superiores drenan en el seno recto, el seno transversal y el seno occipital (véase fig. 17-5). D. Las venas espinales drenan en el plexo venoso vertebral interno.
5. D es correcta. Uno de los vasodilatadores más potentes de los vasos sanguíneos cerebrales es el dióxido de carbono. A. Las fibras posganglionares simpáticas ejercen un control mínimo sobre el diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales. B. El flujo sanguíneo cerebral varía sólo ligeramente con los cambios en la presión sanguínea general. C. La presión baja de oxígeno en la sangre cerebral produce la vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales. E. El flujo sanguíneo de una zona particular del tejido del sistema nervioso tras la oclusión de una arteria cerebral depende de la adecuada circulación colateral.
6. C es correcta. El daño cerebral irreversible comienza tras el cese del flujo sanguíneo durante alrededor de 4 min. A. La degeneración ateromatosa de una arteria cerebral puede producir degeneración de las células nerviosas en la zona avascular y la proliferación de las células de la microglía en la zona circundante. B. La función neuronal cesa una vez que el flujo sanguíneo se ha detenido alrededor de 1 min. D. El choque que se produce como consecuencia de un traumatismo físico grave puede causar isquemia cerebral. E. El enfriamiento del cuerpo del paciente tras un ictus hace más lenta la degeneración cerebral.

Para las respuestas de las preguntas 7 a 12, estudie la figura 17-17, que muestra las arterias de la superficie inferior del encéfalo.

7. B es correcta; 1 es la arteria comunicante anterior.
8. C es correcta; 2 es la arteria cerebral posterior.
9. E es correcta; 3 es la arteria vertebral izquierda.
10. D es correcta; 4 es la arteria basilar.
11. E es correcta; 5 representa la arteria comunicante posterior (derecha).
12. A es correcta; 6 es la arteria cerebral media (derecha).
13. A es correcta. Las arterias espinales posteriores irrigan el tercio posterior de la médula espinal (p. 471). B. Las venas de la médula espinal se comunican con las venas del encéfalo y con los senos venosos. C. La arteria radicular magna (arteria de Adamkiewicz) procede de la aorta en los niveles torácico inferior o lumbar superior. D. La arteria espinal anterior es única, pero generalmente procede de ambas arterias vertebrales. E. Las arterias espinales están reforzadas por las arterias radiculares, que son ramas de las arterias locales.
14. E es la excepción. Se encontró signo de Babinski positivo en el lado derecho.
15. C es la excepción. Los músculos de la parte superior de la cara del lado derecho no están afectados por una lesión que afecte a las motoneuronas superiores del lado izquierdo del cerebro. Esto se debe al hecho de que la parte facial del núcleo del séptimo nervio craneal que controla los músculos de la parte superior de la cara recibe fibras corticonucleares desde ambos hemisferios cerebrales.
16. E es la excepción. La lesión cerebral estaba en el lado izquierdo del encéfalo, y los músculos de la pierna izquierda estaban completamente respetados por el ictus.
17. B es la excepción. La profundidad del coma depende de la extensión de la oclusión arterial.
18. C es la excepción. Las ramas centrales de la arteria cerebral media derecha irrigan los núcleos lenticular y caudado derechos y la cápsula interna derecha.
19. B es correcta. En la región torácica, las arterias intercostales posteriores proceden directamente de la aorta torácica, y pueden resultar bloqueadas por un coágulo de sangre conforme progresa la disección aórtica. Las arterias espinales segmentarias, que son ramas de las arterias intercostales posteriores, dan lugar a arterias radiculares que irrigan los nervios espinales y sus raíces. Si estas arterias se hallan comprometidas, se experimenta un dolor intenso en la distribución de los nervios espinales implicados, y de ahí el dolor “en cinturón”.
20. C es correcta. La irrigación de la médula espinal es escasa, y si las arterias segmentarias que refuerzan a las arterias espinales posteriores y anteriores están afectadas, le seguirá una isquemia de la médula espinal. En este paciente, la circulación en la arteria espinal anterior cesó, y el aporte sanguíneo a los dos tercios anteriores de la médula espinal se cortó. Esto explicaría el desarrollo brusco de una termoanestesia y una analgesia bilateral (fascículos espinotalámicos en ambos cordones laterales de sustancia blanca) y paraplejía (fascículos corticoespinales en ambos cordones laterales de sustancia blanca). La conservación de la sensación de posición, vibración y tacto superficial, que tienen un trayecto por el fascículo grácil y el cuneiforme, puede explicarse por el hecho de que los cordones posteriores de sustancia blanca están irrigados por arterias espinales posteriores, en las que la circulación era adecuada.

18

Desarrollo del sistema nervioso

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Revisar el desarrollo del sistema nervioso.
- Conocer las relaciones entre las diferentes partes del sistema nervioso.
- Explicar cómo los diferentes tractos nerviosos se distribuyen entre las masas centrales de sustancia gris.
- Revisar las anomalías congénitas usuales del sistema nervioso.

Un pediatra estaba explorando a un niño recién nacido después de un parto dificultoso, y encontró una masa blanda y fluctuante sobre la columna vertebral, a nivel de la región lumbosacra. La masa medía alrededor de 7.5 cm de diámetro y se encontraba recubierta por una fina capa de piel intacta. La transluminación del saco mostraba lo que parecía ser tejido nervioso sólido. Se investigó cuidadosamente la presencia de cualquier déficit neurológico, y se apreció que el niño movía normalmente ambas piernas y parecía responder bien a la estimulación dolorosa de la piel de las piernas. La exploración del esfínter anal mostró un tono normal. Se

realizó una exploración cuidadosa de otras anomalías congénitas, especialmente de hidrocefalia, sin que se detectara nada anómalo.

Se estableció el diagnóstico de mielomeningoce. En esta enfermedad existe un fallo en el desarrollo de los arcos vertebrales, con una herniación de las meninges y del tejido nervioso a través del defecto. Más tarde, el niño fue intervenido. El extremo distal de la médula espinal y la cola de caballo fueron recolocados en el conducto, reparándose el defecto vertebral. El niño tuvo una recuperación sin incidencias.

En el capítulo 1 se ha considerado el desarrollo temprano del sistema nervioso para proporcionar al lector alguna información acerca de cómo aparecen el cerebro y la médula espinal (p. 14). En este capítulo se continúa el proceso del desarrollo, siguiendo las diferentes partes del sistema nervioso a lo largo de su evolución. Se expondrá la explicación embrionaria de algunas de las anomalías congénitas más frecuentes.

MÉDULA ESPINAL

En el desarrollo temprano, el tubo neural presenta una dilatación en su extremo cefálico formando las vesículas encefálicas primarias: **vesícula del cerebro anterior** o **prosencefalo**, la **vesícula media** o **mesencefalo** y la **vesícula posterior** o **rombencefalo** (fig. 18-1A). El resto del tubo se elonga y continúa con un menor diámetro y dará lugar a la **médula espinal**.

La pared del tubo neural consta de una capa única de células epiteliales columnares pseudoestratificadas, denominadas **células de la matriz** o **neuroepitelio**. Esta zona gruesa del epitelio se extiende desde la cavidad del tubo hacia la periferia y se conoce como la **zona ventricular**. Los núcleos de estas células se desplazan hacia la cavidad del tubo para dividirse y dirigirse hacia la periferia durante las fases intermitóticas

del ciclo celular (véase fig. 18-1C). La repetida división de las células de la matriz da lugar a un incremento en la longitud y diámetro del tubo neural. Finalmente, se forman los **neuroblastos** iniciales, y éstos terminan la diferenciación a neuronas. Estas células migran a la periferia para formar la **zona intermedia**. La zona intermedia constituirá la **sustancia gris** de la médula espinal. Ahora, los neuroblastos darán lugar a las neuronas que están conformadas por cuerpo y fibras nerviosas; éstas crecen periféricamente y originan una capa externa a la zona intermedia denominada la **zona marginal**. Las fibras nerviosas en la zona marginal se mielinizan y dan lugar a la **sustancia blanca** de la médula espinal.

Mientras se están formando los neuroblastos, las células de la matriz también dan origen a los **astrocitos** y los **oligodendrocitos** de la neuroglía. Más adelante, las células **microgliales**, que derivan del mesénquima circundante, migran al interior de la médula en desarrollo, junto con los vasos sanguíneos. Cuando el neuroepitelio termina de formar neuronas y neuroglía, se diferencia a **células endimarias**.

Ahora, la cavidad del tubo neural se estrecha para formar la hendidura dorsoventral con paredes laterales gruesas y unas **placas basal** y del **techo** delgadas (véase fig. 18-1A). La zona intermedia de la pared lateral del tubo conforma un gran engrosamiento ventral o anterior conocido como **placa**

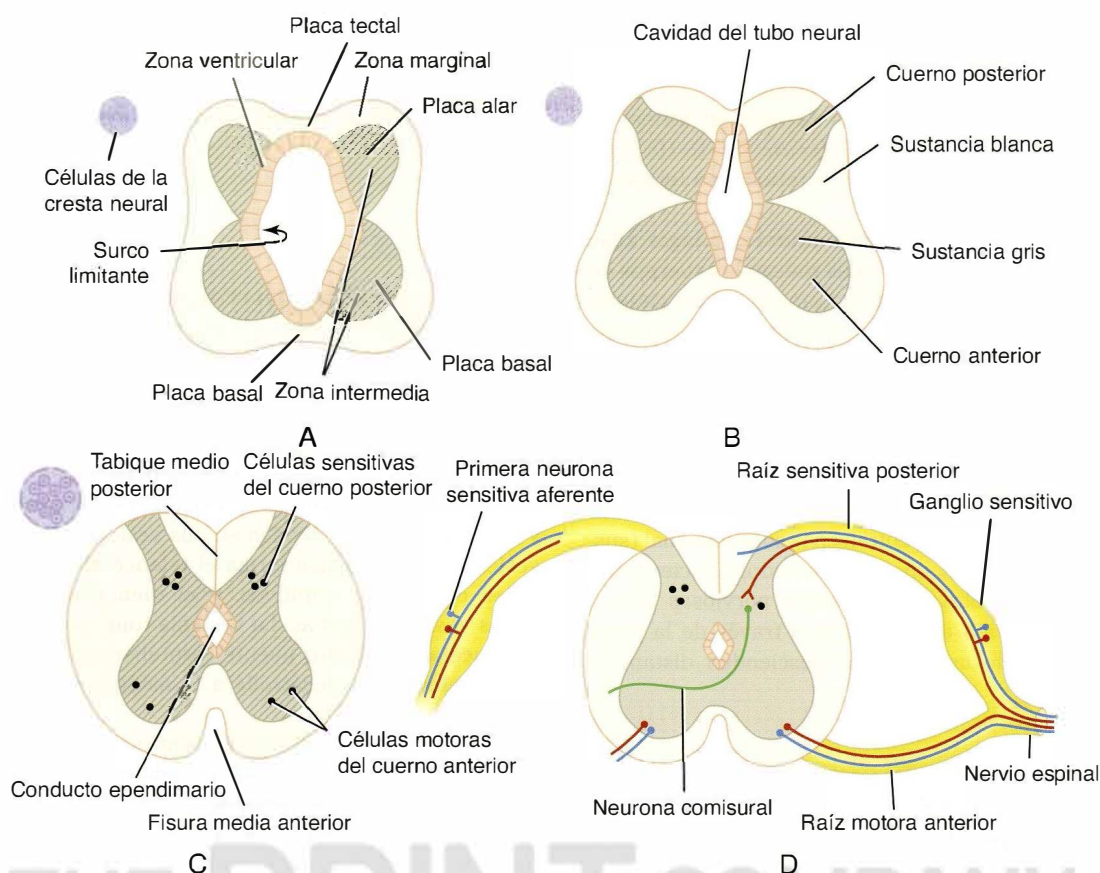


Figura 18-1 Diferentes estadios en el desarrollo de la médula espinal, mostrando las células de la cresta neural, que formarán las primeras neuronas aferentes en la vía sensitiva.

basal, y un engrosamiento posterior más pequeño denominado **placa alar**. Los neuroblastos de la placa basal formarán las células motoras de la columna o cuerno anterior, mientras que los neuroblastos de la placa alar desarrollarán las células sensitivas de la columna o cuerno posterior. La placa basal motora y la placa alar sensitiva están separadas en cada lado por el **surco limitante**. Las placas basal y del techo permanecen con espesor delgado y las células contribuyen al epéndimo.

El crecimiento continuo de las placas basales de cada lado de la línea media forma un surco longitudinal profundo denominado **fisura media anterior** (véase fig. 18-1C). Las placas alares también aumentan de tamaño y se extienden medialmente, comprimiendo la parte posterior de la luz del tubo neural. Finalmente, las paredes de la porción posterior del tubo se fusionan, formando el **tabique medio posterior**. La luz del tubo neural se convierte en el **conducto endimario**.

Desarrollo posterior de las motoneuronas

El grupo medial de motoneuronas forma grandes células multipolares, cuyos axones abandonan la superficie anterior de la médula espinal para inervar la musculatura del cuerpo. En la actualidad, los investigadores se cuestionan cómo los axones de una neurona en desarrollo se guían desde sus puntos de origen hasta una diana específica. Se postula que el extremo de

crecimiento del axón posee numerosos receptores que responden a claves químicas a lo largo de su camino.

El grupo lateral de neuronas da lugar a axones que abandonarán la superficie anterior de la médula espinal como fibras autónomas preganglionares. Entre los segmentos primero torácico y segundo o tercero lumbar de la médula espinal madura, el grupo lateral de neuronas formará la columna o cuerno **gris lateral**, que representa la eferencia simpática. En conjunto, los axones que abandonan la superficie anterior de la médula espinal formarán las **raíces anteriores de los nervios espinales** (véase fig. 18-1D).

Desarrollo de las primeras neuronas aferentes de la vía sensitiva

Las primeras neuronas de la vía sensitiva tienen sus cuerpos celulares fuera de la médula espinal y emergen de la cresta neural (véanse figs. 1-16 y 18-1D). Las células de la cresta neural migran a la posición posterolateral (o dorso-lateral) a cada lado de la médula espinal en desarrollo, y se segmentan en grupos celulares. Algunas de las células de cada agrupación se diferencian en neuroblastos. Cada neuroblasto desarrolla dos procesos: uno periférico y otro central. El periférico crece lateralmente para convertirse en los característicos axones de las fibras nerviosas sensitivas. Los procesos centrales, también axones, crecen en la parte posterior de la

médula espinal en desarrollo y, o bien acaban en el cuerno posterior o dorsal, o bien ascienden a través de la zona marginal (sustancia blanca) hacia uno de los centros cerebrales superiores. Estos procesos centrales se asocian formando la **raíz posterior del nervio espinal** (véase fig. 18-1D). Los procesos periféricos se unen a la raíz anterior para formar el **nervio espinal**.

Algunas de las células de la cresta neural dan lugar a las células **capsulares** o **satélite**, las cuales rodean los cuerpos de las células nerviosas unipolares en los ganglios. Cada **ganglio espinal posterior** está formado, por lo tanto, por neuronas unipolares y células capsulares.

Desarrollo posterior de las neuronas sensitivas en el cuerno posterior de sustancia gris

Los neuroblastos que han penetrado en las placas alares desarrollan ahora procesos que entran en la zona marginal (sustancia blanca) de la médula, en el mismo lado, y ascienden o descienden a otros niveles. Otras células nerviosas envían procesos al lado opuesto de la médula a través de la placa del piso, desde donde ascienden o descienden distancias variables (fig. 18-1A).

Desarrollo de las meninges y relación de la médula espinal con la columna vertebral

La **piamadre**, la **aracnoides** y la **duramadre** se forman a partir del mesénquima que rodea el tubo neural. El **espacio subaracnoideo** se desarrolla como una cavidad en el mesénquima, que se llena de **líquido cerebroespinal (LCE)**. El **ligamento dentado** se forma a partir de áreas de condensación del mesénquima.

Durante los primeros 2 meses de vida intrauterina, la médula espinal tiene la misma longitud que la columna vertebral. Posteriormente, la columna vertebral en desarrollo crece con mayor rapidez que la médula espinal. Por ello, en el momento del nacimiento, la terminación coccígea de la médula se encuentra a nivel de la tercera vértebra lumbar. En el adulto, el extremo inferior de la médula espinal se encuentra a nivel del borde inferior del cuerpo de la primera vértebra lumbar. Como resultado de esta desproporción en el ritmo de crecimiento de la columna vertebral en comparación con el de la médula espinal, las raíces anterior y posterior de los nervios espinales por debajo del primer segmento lumbar de la médula espinal descienden en el interior del conducto vertebral hasta que alcanzan la salida apropiada a través de los orificios intervertebrales. Por otra parte, la piamadre, que fija el extremo coccígeo de la médula espinal al cóccix, se extenderá ahora formando una fina banda fibrosa desde el final de la médula hasta el cóccix, denominándose **filum terminal**. Las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales siguen un trayecto oblicuo. Junto con el filum terminal, que ahora ocupa el extremo inferior del conducto vertebral, forman la **cola de caballo**.

Ahora se entiende la manera en la que la cola de caballo se encuentra incluida en el interior del espacio subaracnoideo hasta alcanzar el nivel de la segunda vértebra sacra. En esta región, por debajo del nivel del extremo distal de la médula espinal, es donde puede llevarse a cabo la punción lumbar (p. 19).

Como resultado del desarrollo de los esbozos de las extremidades durante el cuarto mes y de las neuronas sensitivas y motoras, la médula espinal se engruesa en las regiones cervical y lumbar para formar los engrosamientos **cervical** y **lumbar**.

ENCÉFALO

Una vez que ha culminado el cierre del tubo neural, las **tres vesículas primarias** (la **vesícula prosencefálica**, la **vesícula mesencefálica** y la **vesícula rombencefálica**) completan su desarrollo (fig. 18-2). La vesícula prosencefálica dará lugar al cerebro anterior (**prosencefalo**), la vesícula mesencefálica al cerebro medio (**mesencefalo**) y la vesícula rombencefálica al cerebro posterior (**rombencefalo**).

Alrededor de la quinta semana, las vesículas prosencefálica y rombencefálica se dividen en dos vesículas secundarias. La vesícula prosencefálica forma el **telencefalo**, con sus hemisferios cerebrales primitivos, y el **diencefalo**, que desarrolla las vesículas ópticas. La vesícula rombencefálica forma el **metencefalo**, el futuro puente (protuberancia) y el cerebelo, y el **mielencefalo** desarrolla a la médula oblongada (bulbo raquídeo) (tabla 18-1).

El patrón básico del sistema ventricular queda, entonces, bien establecido. La cavidad de cada hemisferio cerebral se denomina **ventrículo lateral**. La cavidad del diencefalo se conoce como **tercer ventrículo**. Con el crecimiento continuado, la cavidad de la vesícula mesencefálica se hace pequeña y forma el **acueducto mesencefálico (cerebral)**, o **acueducto de Silvio**. La cavidad de la vesícula rombencefálica forma el **cuarto ventrículo**, que se continúa con el conducto ependimario o conducto central de la médula espinal. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los **orificios interventriculares**. El sistema ventricular y el conducto central de la médula espinal están tapizados por epéndimo y llenos de LCE. En las fases más iniciales, el LCE situado en el interior del sistema ventricular no se comunica con el del espacio subaracnoideo.

Al inicio del desarrollo, el embrión es un disco plano y el tubo neural es recto. Más adelante, con el desarrollo del pliegue cefálico y del pliegue caudal, el tubo neural se incurva.

Médula oblongada (mielencefalo)

Las paredes de la vesícula rombencefálica muestran inicialmente la característica organización que se observa en el tubo neural, con los engrosamientos anteriores, conocidos como **placas basales**, y los posteriores, denominados **placas alares**, que se encuentran separados por el **surco limitante** (fig. 18-3). A medida que progresa el desarrollo, las paredes laterales se desplazan lateralmente (como una almeja que se abre) a niveles más elevados por el cuarto ventrículo en expansión. Como resultado, las placas alares se sitúan lateralmente a las placas basales. Las neuronas de la placa basal forman los núcleos motores de los nervios craneales IX, X, XI y XII, y se sitúan en el piso del cuarto ventrículo, medial al surco limitante. Las neuronas de la placa alar forman los núcleos sensitivos de los nervios craneales V, VIII, IX y X y los núcleos **grácil** y **cuneiforme**. Otras células de la placa alar migran en dirección ventrolateral y forman los **núcleos olivares**.

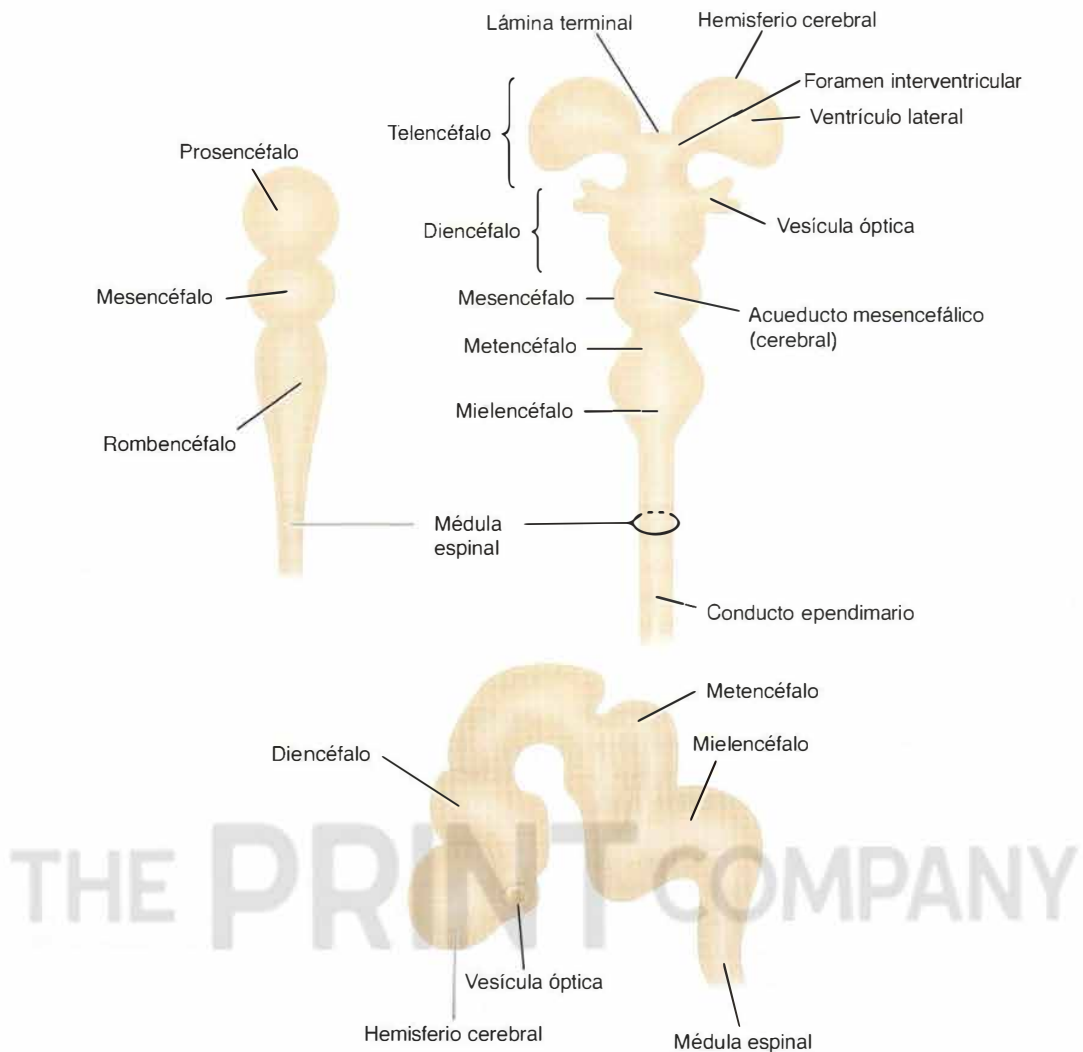


Figura 18-2 División de la vesícula prosencefálica en telencéfalo y diencéfalo, y de la vesícula rombencefálica en metencéfalo y mielencéfalo. También se muestra la manera en la que el hemisferio cerebral de cada lado se desarrolla a partir de un divertículo procedente del telencéfalo.

Tabla 18-1 Divisiones primarias del encéfalo en desarrollo			
Vesícula primaria	División primaria	Subdivisión	Estructuras adultas
Vesícula prosencefálica	Prosencéfalo	Telencéfalo	Hemisferio cerebral, núcleos basales, hipocampo
		Diencéfalo	Tálamo, hipotálamo, glándula pineal, infundíbulo
Vesícula mesencefálica	Mesencéfalo	Mesencéfalo	Tectum, tegmento, pie peduncular
Vesícula rombencefálica	Rombencéfalo	Metencéfalo	Puente, cerebelo
		Mielencéfalo	Médula oblongada

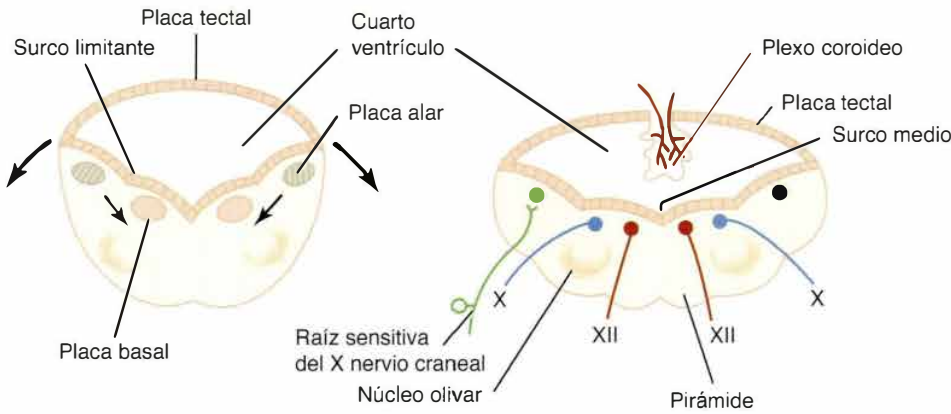


Figura 18-3 Desarrollo de la médula oblongada (mielencéfalo).

El epéndimo del techo del cuarto ventrículo está revestido por la piamadre, y las dos capas forman la tela coroidea. El mesénquima vascular que está en contacto con la superficie externa de la placa del techo forma la piamadre y las dos capas en conjunto forman la **tela coroidea**. Los brotes vasculares de la tela coroidea se proyectan en la cavidad del cuarto ventrículo para formar los **plexos coroideos**. Entre el cuarto y quinto mes, se produce la reabsorción local de la placa tectal, formándose el par de **orificios laterales (Luschka)** y el **orificio medio (Magendie)**. Estos importantes orificios permiten la salida del LCE, el cual se produce en los ventrículos, hacia el espacio subaracnoideo (p. 443).

La placa inferior sigue siendo estrecha y forma la región del surco medio. En la capa marginal, sobre la cara anterior de la médula, los axones descendentes de las neuronas de las áreas motoras de la corteza cerebral (giro precentral) generan unas masas prominentes denominadas **pirámides**.

Puente (protuberancia; parte ventral del metencéfalo)

El puente surge de la parte anterior del metencéfalo (fig. 18-4), pero también recibe una contribución medular procedente de la parte alar del mielencéfalo.

Las neuronas de las placas basales forman los núcleos motores de los nervios craneales V, VI y VII. Las neuronas de la parte ventromedial de cada placa alar forman el núcleo sensitivo principal del V nervio craneal, un núcleo sensitivo del VII nervio craneal y los núcleos vestibular y coclear del VIII nervio craneal. También forman los **núcleos pontinos**. Los axones de los núcleos pontinos crecen transversalmente para penetrar en el cerebelo en desarrollo del lado opuesto, formando así las fibras **transversas pontinas** y el **pedúnculo cerebeloso medio**.

Cerebelo (parte posterior del metencéfalo)

El cerebelo está formado a partir del arco posterior de las placas alares del metencéfalo. En cada lado, las placas alares se doblan medialmente para formar los **labios rómicos** (fig. 18-5). A medida que aumentan de tamaño, los labios se proyectan caudalmente sobre la placa tectal del cuarto ventrículo y se unen entre sí en la línea media para formar el cerebelo (figs. 18-6 y 18-5). Hacia la semana 12 puede reconocerse una pequeña porción de la línea media, el **vermis**, y dos porciones laterales, los **hemisferios del cerebelo**. Al final del cuarto mes se desarrollan unas fisuras en la superficie del cerebelo y, gradualmente, se diferencian las características láminas del cerebelo adulto.

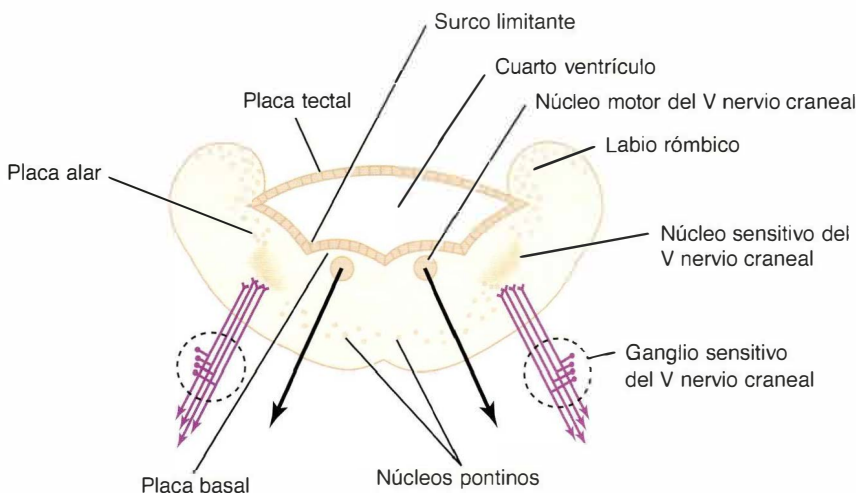


Figura 18-4 Desarrollo del puente (protuberancia) desde la parte anterior del metencéfalo.

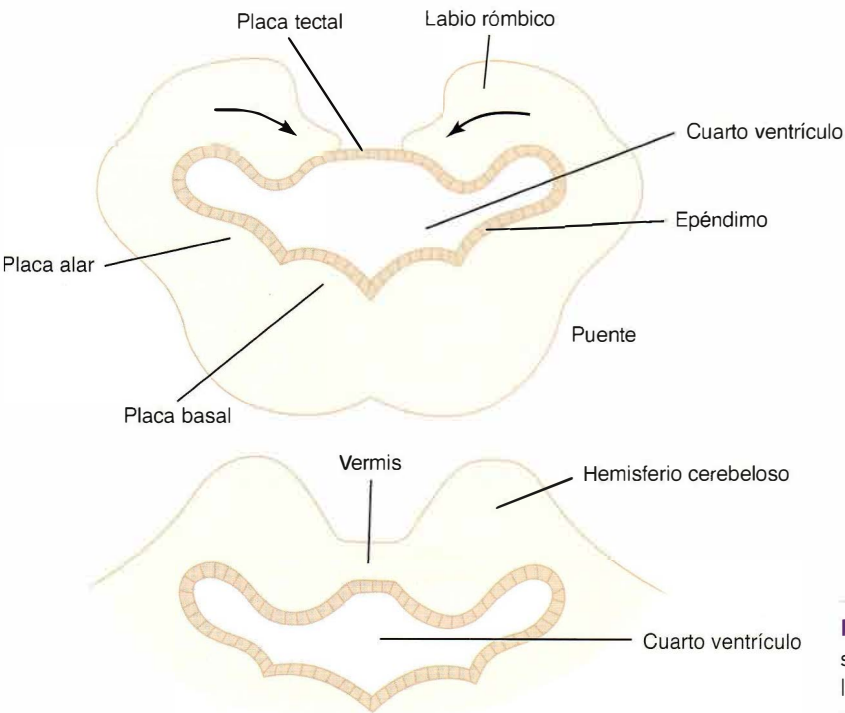


Figura 18-5 Desarrollo del cerebelo. También se muestra la fusión de los labios rómicos en la línea media para formar el cerebelo con forma de mancuerna.

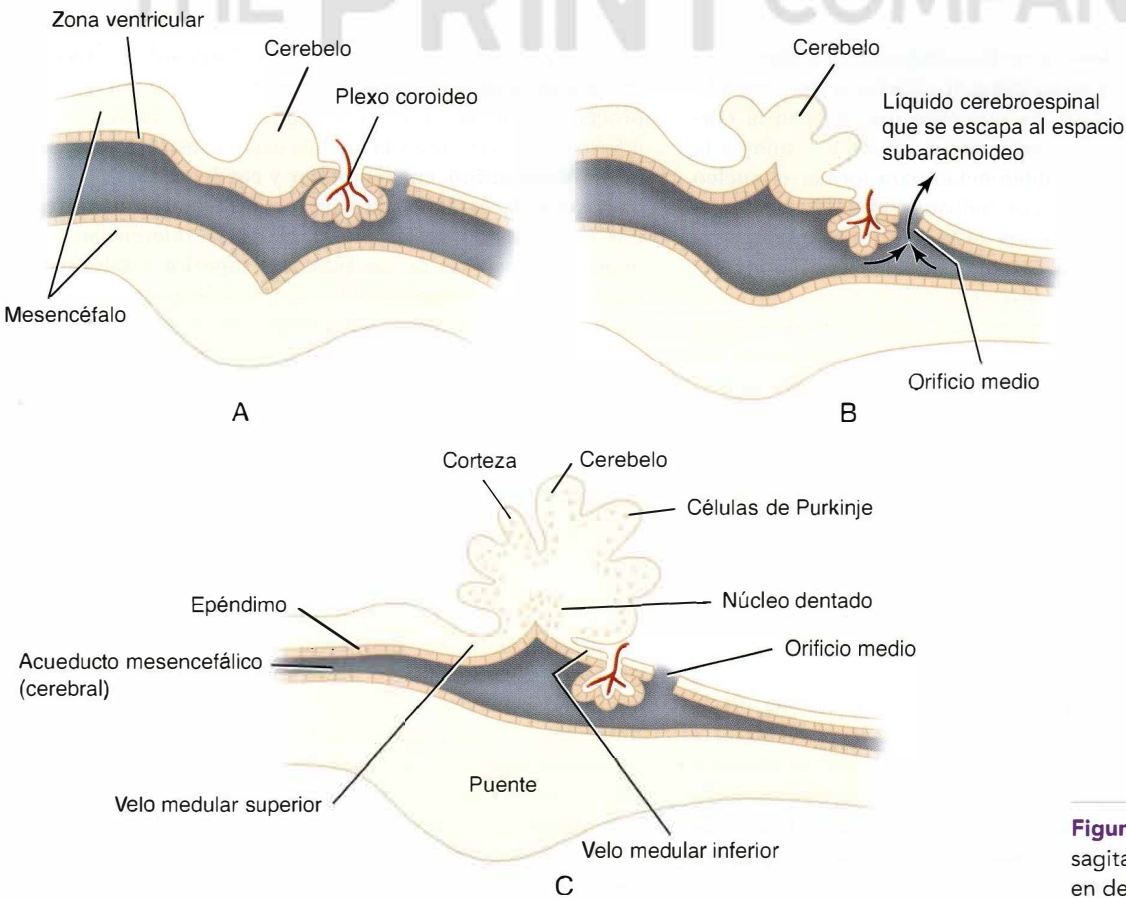


Figura 18-6 Cortes sagitales del cerebelo en desarrollo.

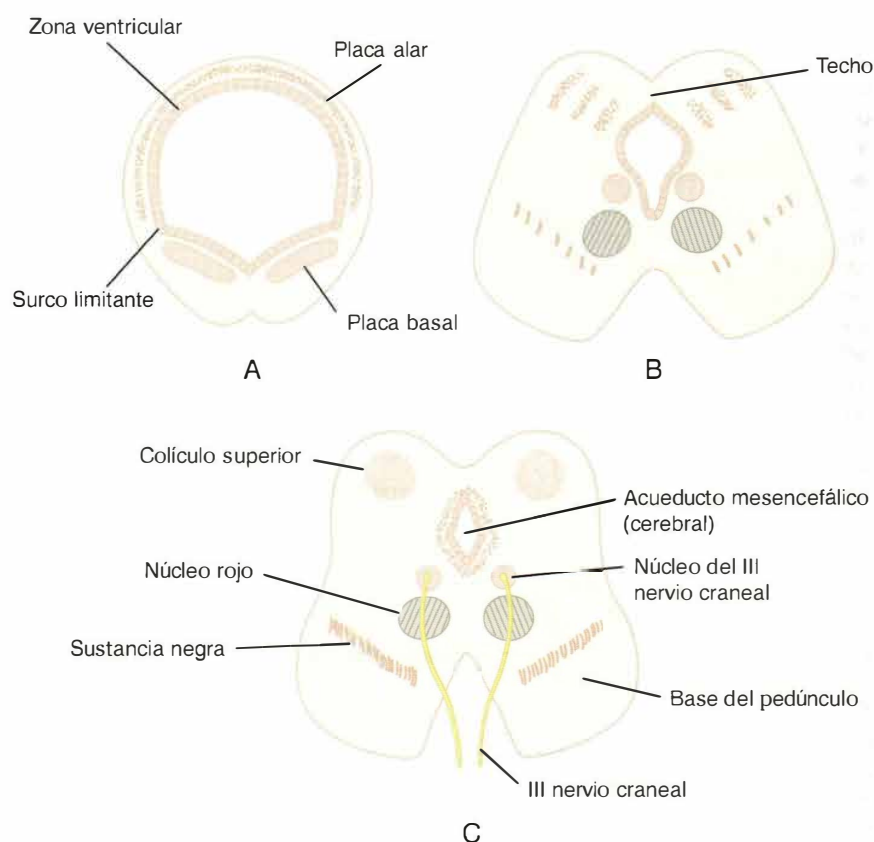


Figura 18-7 Estadios sucesivos en el desarrollo del mesencéfalo.

Los neuroblastos derivan de las células de la matriz de la zona ventricular que migran hacia la superficie del cerebelo y, finalmente, dan lugar a las neuronas que forman la **corteza del cerebelo**. Otros neuroblastos siguen cercanos a la superficie ventricular y se diferencian para formar el **núcleo dentado** y otros núcleos cerebelosos profundos. Con el posterior desarrollo, los axones de las neuronas que forman estos núcleos crecen hacia el interior del mesencéfalo (cerebro medio) para alcanzar el prosencéfalo, de modo que estas fibras formarán la parte principal del pedúnculo cerebeloso superior. Más tarde, el crecimiento de los axones de las fibras pontocerebelosas y las fibras corticopontinas conectarán la corteza cerebral con el cerebelo, formándose el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso inferior estará conformado principalmente por el crecimiento de los axones sensitivos procedentes de la médula espinal, núcleos vestibulares y núcleos olivares.

Mesencéfalo

El mesencéfalo se desarrolla a partir de la vesícula mesencefálica, cuya cavidad se reduce mucho para formar el **acueducto mesencefálico (cerebral)**, o **de Silvio** (fig. 18-7). El surco limitante separa la placa alar de la placa basal a cada lado, como se ha visto en la médula espinal en desarrollo. Los neuroblastos de las placas basales se diferenciarán en las neuronas que forman los núcleos del **III y IV nervios craneales** y, posiblemente, el **núcleo rojo**, la **sustancia negra** y la **formación reticular**. La zona marginal de cada placa

basal se engruesa considerablemente, formando las **bases de los pedúnculos**, por medio del descenso de fibras nerviosas procedentes de la corteza cerebral hasta los centros motores inferiores en el puente y la médula espinal, esto es, los **fascículos corticopontino, corticobulbar y corticoespinal**.

Las dos placas alares y la placa tectal original forman el **techo**. Los neuroblastos de las placas alares se diferencian en las neuronas sensitivas de los **colículos superior e inferior**. Los cuatro salientes representan los cuatro colículos que aparecen en la superficie posterior del mesencéfalo. Los colículos superiores se asocian con los reflejos visuales, y el colículo inferior con los reflejos auditivos.

Con el posterior desarrollo, las fibras del IV nervio craneal se decusan y posteriormente emergen en la superficie posterior del mesencéfalo y se decusan por completo en el velo medular superior. Las fibras del III nervio craneal emergen en la superficie anterior en los pedúnculos cerebrales.

Prosencéfalo

El prosencéfalo se desarrolla a partir de la vesícula prosencefálica. Las placas basal y del techo permanecen delgadas, mientras que las paredes laterales se engrosan de igual forma que lo hace la médula espinal en desarrollo. En un estadio inicial, aparece a cada lado del prosencéfalo un divertículo lateral denominado **vesícula óptica**. La parte del prosencéfalo que queda rostral a la vesícula óptica es el telencéfalo (fig. 18-8). Al final del desarrollo, la vesícula óptica y el tallo formarán la retina y el nervio óptico.

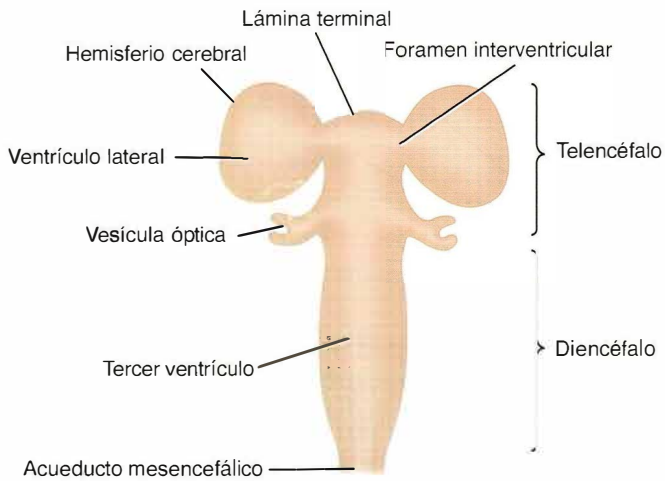


Figura 18-8 División de la vesícula prosencefálica en el telencéfalo y el diencéfalo.

Ahora, el telencéfalo desarrolla un divertículo lateral a cada lado de los hemisferios cerebrales, y su cavidad se denomina **ventrículo lateral**. Por ello, la parte anterior del tercer ventrículo estará formada por la parte medial del telencéfalo, finalizando en la **lámina terminal**, que representa el extremo rostral del tubo neural. Su apertura a cada uno de los ventrículos laterales representará los futuros **forámenes inter-ventriculares**.

Destino del diencéfalo

La cavidad del diencéfalo forma la mayor parte del tercer ventrículo (fig. 18-8). Su techo muestra un pequeño divertículo inmediatamente anterior al mesencéfalo, que formará la **glándula pineal**. La parte restante del techo forma el **plexo coroideo del tercer ventrículo** (fig. 18-9). En la pared lateral del tercer ventrículo, surge el **tálamo** como un engrosamiento

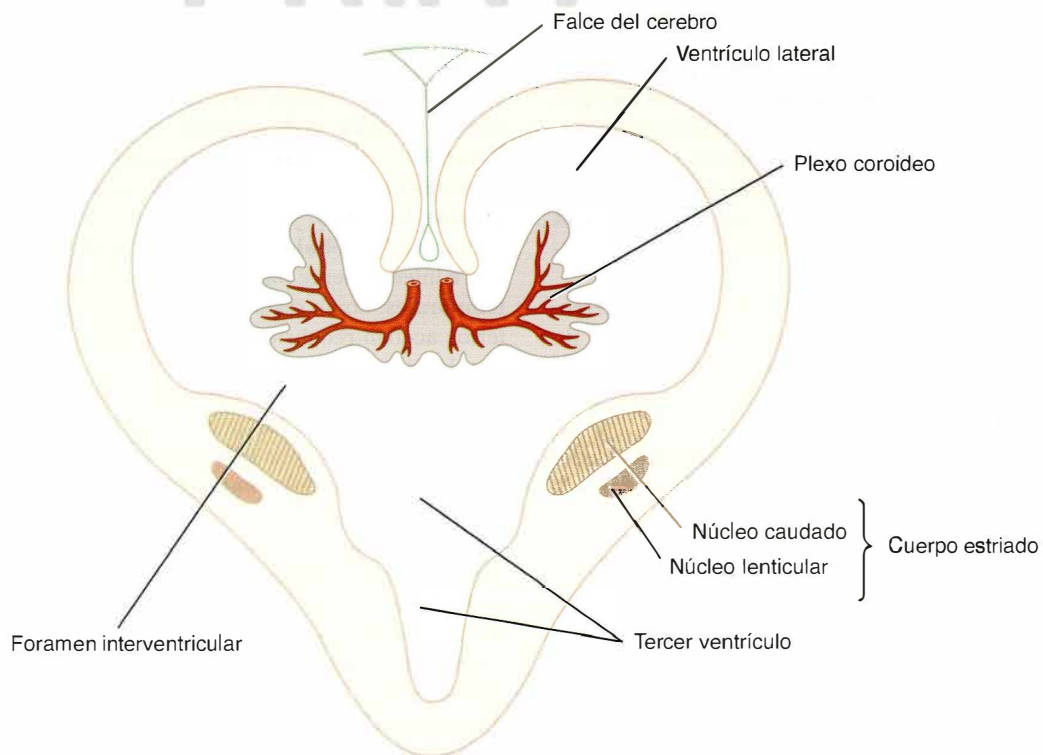


Figura 18-9 Representación esquemática de un corte coronal de los hemisferios cerebrales que muestra los plexos coroideos en desarrollo en el tercer ventrículo y los ventrículos laterales.

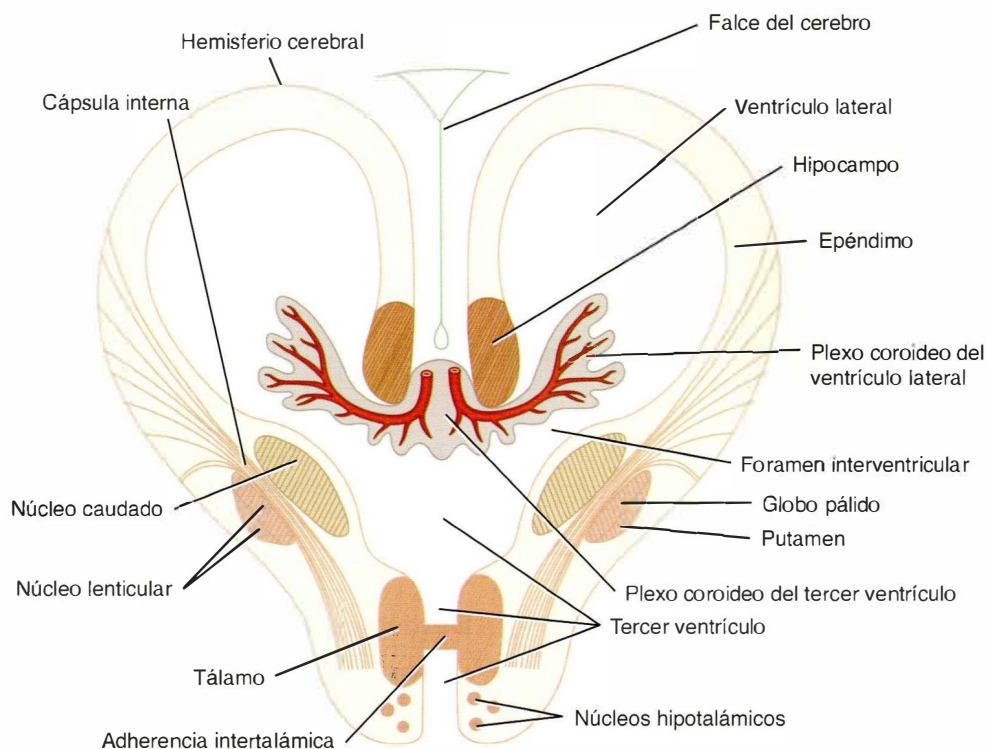


Figura 18-10 Representación esquemática de un corte coronal de los hemisferios cerebrales que muestra los plexos coroideos en el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. También se muestran los núcleos caudado y lenticular y el tálamo. Los tractos nerviosos ascendentes y descendentes pueden apreciarse pasando entre las masas de sustancia gris para formar la cápsula interna.

de la placa alar de cada lado. En la región posterior del tálamo se desarrollan como unos brotes sólidos los **cuerpos geniculados medial y lateral**. Con el crecimiento continuado de los dos tálamos, la cavidad ventricular se estrecha, y en algunas personas ambos tálamos pueden llegar a unirse y fusionarse en la línea media para formar la **adherencia intertalámica** de sustancia gris, que atraviesa el tercer ventrículo (fig. 18-10).

La parte inferior de la placa alar de cada lado se diferenciará en un gran número de **núcleos hipotalámicos**. Uno de ellos se hace muy evidente en la superficie inferior del hipotálamo, y forma un engrosamiento redondeado a cada lado de la línea media, denominado **cuerpo mamilar**.

El **infundíbulo** se desarrolla como un divertículo procedente del piso del diencéfalo, y a partir de él se originará el **tallo** y la **porción nerviosa de la hipófisis**.

Destino del telencéfalo

El telencéfalo forma el extremo anterior del tercer ventrículo, que queda cerrado por la lámina terminal, mientras que el divertículo de cada lado formará los hemisferios cerebrales.

Hemisferios cerebrales

Los hemisferios cerebrales surgen al principio de la quinta semana del desarrollo. A medida que se expanden hacia arriba, sus paredes se engruesan y el foramen interventricular

se reduce de tamaño (véanse figs. 18-8 a 18-10). El mesénquima situado entre los hemisferios cerebrales se condensa para formar la **falce del cerebro**. A medida que progresa el desarrollo, los hemisferios cerebrales crecen y se expanden rápidamente, primero en sentido anterior para formar los **lóbulos frontales**, y después lateral y superiormente para conformar los **lóbulos parietales**. Finalmente, lo hacen posterior e inferiormente para dar lugar a los **lóbulos occipitales y temporales**. Como resultado de su gran expansión, los hemisferios acaban recubriendo el mesencéfalo y el rombencéfalo (fig. 18-11).

La pared medial del hemisferio cerebral permanece delgada y está constituida por células endoteliales. Esta área resulta invaginada por el mesodermo vascular, que forma el **plexo coroideo del ventrículo lateral** (véase fig. 18-10). El lóbulo occipital del hemisferio cerebral queda separado del cerebelo por mesénquima, que se condensa para dar origen al **tentorio (tienda) del cerebelo**.

Entre tanto, las células de la matriz que tapizan el piso de la vesícula prosencefálica proliferan produciendo un gran número de neuroblastos. Éstos forman, colectivamente, una proyección en el interior de la cavidad del ventrículo lateral denominada **cuerpo estriado** (véase fig. 18-9). Más tarde, éste se diferencia en dos partes: 1) la porción dorsomedial, el **núcleo caudado** y 2) la parte ventrolateral, el **núcleo lenticular**. Este último se subdivide en una parte lateral, el **putamen**, y una parte medial, el **globo pálido** (véase fig. 18-10). A medida

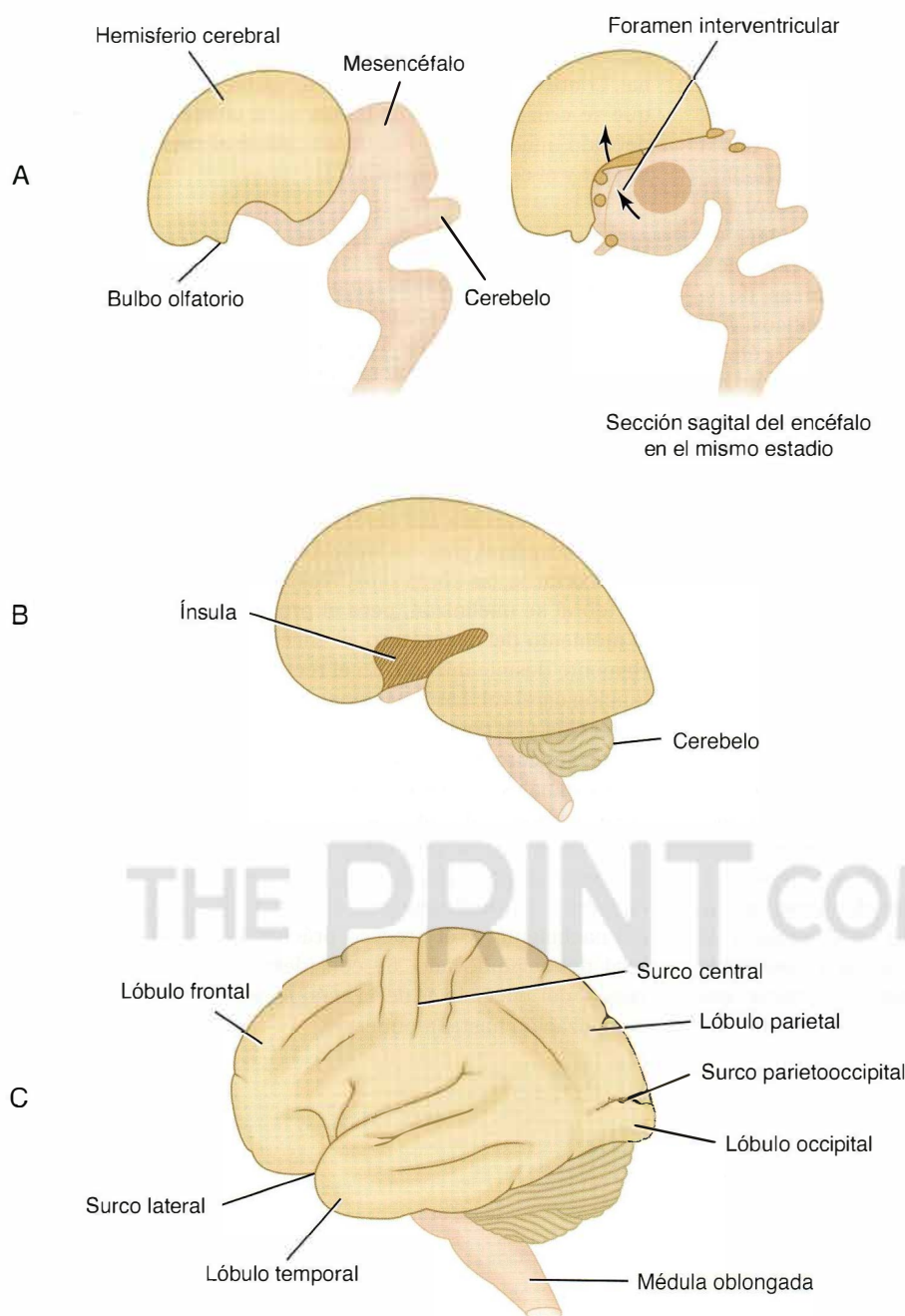


Figura 18-11 Estadios sucesivos en el desarrollo de la corteza cerebral.

que se expanden los hemisferios, su superficie medial se aproxima a la superficie lateral del diencefalo. Así, el núcleo caudado y el tálamo se encontrarán en estrecho contacto.

En la pared de la vesícula prosencefálica se produce un engrosamiento longitudinal que protruye en el interior del ventrículo lateral, formando el **hipocampo**.

Mientras se desarrollan estas diferentes masas de sustancia gris en el interior de cada uno de los hemisferios cerebrales, las neuronas en maduración de diferentes partes del sistema nervioso envían axones, ya sea hacia o desde la corteza en fase de diferenciación. Estos axones forman los grandes **tractos ascendentes y descendentes** que, a medida que se desarrollan, se ven forzados a pasar entre el tálamo y el núcleo caudado medialmente y el núcleo lenticular lateral-

mente. El haz compacto de fibras ascendentes y descendentes se denomina **cápsula interna**. La **cápsula externa** está constituida por unas pocas fibras de proyección cortical que pasan lateralmente hacia el núcleo lenticular.

Corteza cerebral

A medida que se expande rápidamente el hemisferio cerebral, se hacen evidentes en su superficie los **giros**, o **circunvoluciones**, que quedan separados por **surcos**. La corteza que recubre el núcleo lenticular permanece en un área fija denominada **ínsula** (véase fig. 18-11B). Más tarde, esta región quedará enterrada en el **surco lateral** como resultado del sobrecrecimiento de los lóbulos adyacentes temporal, parietal y frontal.

Las células de la matriz tapizan la cavidad del hemisferio cerebral produciendo grandes cantidades de neuroblastos y de células **neurogliales** que migran hacia la zona marginal. Las restantes células de la matriz formarán, finalmente, el **epéndimo**, que tapiza los ventrículos laterales. En la duodécima semana, la corteza se hace muy celular debido a la migración de un gran número de neuroblastos. Al término, los neuroblastos se habrán diferenciado, asumiendo una disposición estratificada como resultado de la presencia de fibras entrantes y salientes. Las diferentes áreas de la corteza enseguida mostrarán tipos celulares específicos. Así, la corteza motora contiene grandes cantidades de **células piramidales** mientras que las áreas sensitivas se caracterizan principalmente por las **células granulares**.

Comisuras

La **lámina terminal**, que corresponde al extremo cefálico del tubo neural, forma un puente entre los dos hemisferios cerebrales para permitir el paso de las fibras nerviosas de un hemisferio al otro (véase fig. 18-8).

La **comisura anterior** es la primera que se desarrolla. Tiene un trayecto por el interior de la lámina terminal, y conecta el bulbo olfatorio y el lóbulo temporal de la corteza de un lado con las estructuras homólogas del hemisferio opuesto.

El **fórnix** es la segunda comisura que se desarrolla, y conecta la corteza del hipocampo con cada uno de los hemisferios.

El **cuerpo calloso**, la mayor y más importante comisura, es la tercera en desarrollarse. Sus primeras fibras conectan los lóbulos frontales de ambos lados y, posteriormente, los lóbulos parietales. A medida que el cuerpo calloso aumenta de tamaño debido al incremento en el número de fibras, se va arqueando hacia atrás sobre el techo del tercer ventrículo en desarrollo. El resto de la lámina terminal que se encuentra entre el cuerpo calloso y el fórnix resulta esti-

rada hasta formar un fino tabique, el **septum pellucidum**. El **quiasma óptico** se forma en la parte inferior de la lámina terminal. Contiene fibras procedentes de ambas mitades de la retina, que se cruzan en la línea media para unirse al tracto óptico del lado opuesto y, de este modo, pasar al **cuerpo geniculado lateral** y el **colículo superior**.

Mielinización del sistema nervioso central

La capa de mielina en el sistema nervioso central está producida y mantenida por los oligodendrocitos de la neuroglía (p. 54).

La mielinización de la médula espinal empieza primero en la región cervical y, desde aquí, el proceso se extiende en sentido caudal. El proceso de mielinización empieza en la médula alrededor del cuarto mes, y las fibras sensitivas son las que se mielinizan primero. Las menos mielinizadas son las fibras motoras descendentes.

La mielinización del cerebro empieza alrededor del sexto mes de vida fetal, pero se limita a las fibras de los núcleos basales. Más tarde, las fibras sensitivas que proceden de la columna vertebral se mielinizan, pero el proceso es lento. Por ello, en el momento del nacimiento, el encéfalo todavía está mayoritariamente desmielinizado. En el recién nacido, existe muy poca función cerebral. Las reacciones motoras, como la respiración, la succión y la deglución, son esencialmente reflejas. Después del nacimiento, las fibras corticomedulares, corticoespinales, tectoespinales y corticopontocerebelosas empiezan con la mielinización. Este proceso no se realiza al azar, sino que es sistemático y se presenta en diferentes fibras nerviosas en momentos específicos. Por ejemplo, las fibras corticoespinales empiezan la mielinización alrededor de 6 meses después del nacimiento, y el proceso prácticamente está completo al final del segundo año. Se considera que algunas fibras nerviosas del encéfalo y de la médula espinal no completan la mielinización hasta la pubertad.



Notas clínicas

Anomalías congénitas

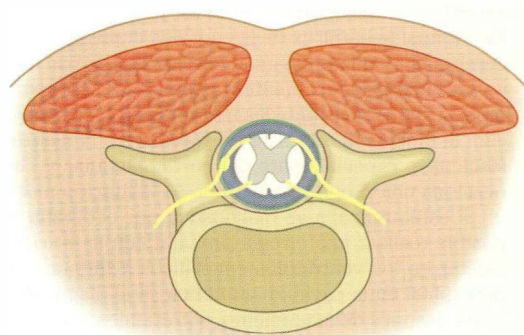
Prácticamente cualquier parte del sistema nervioso puede mostrar defectos del desarrollo, y éstos pueden dar lugar a una amplia variedad de signos y síntomas clínicos. Aquí sólo se expondrán los defectos habituales del sistema nervioso central. La espina bífida, la hidrocefalia y la anencefalia se presentan unas 6 veces por cada 1000 nacimientos, y constituyen las anomalías congénitas más frecuentes.

Espina bífida

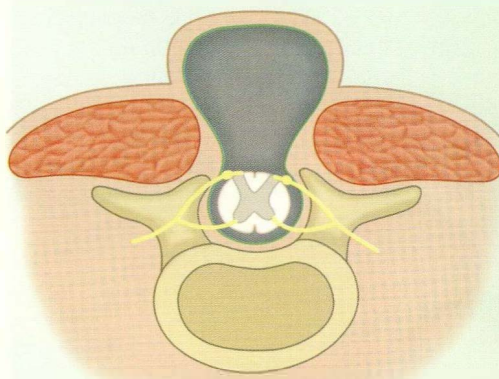
En la espina bífida, no se forman los procesos espinosos ni los arcos de una o más vértebras adyacentes (fig. 18-12). Esta anomalía se produce con mayor frecuencia en las regiones torácica inferior, lumbar y sacra. Por debajo del defecto, las meninges y la médula espinal pueden, o no, estar afectadas en grados variables. La anomalía es el resultado del fallo en el desarrollo del mesénquima, que crece entre el tubo neural y la superficie

del ectodermo, y no llega a formar los arcos vertebrales en la región afectada. Los tipos de espina bífida son los siguientes:

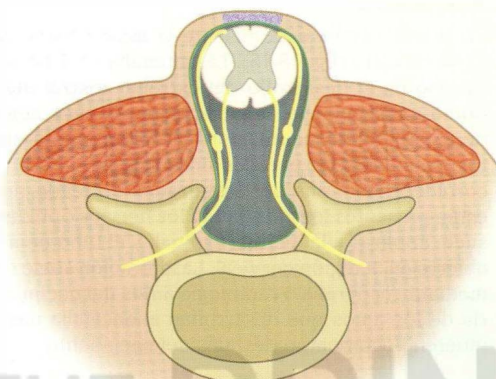
1. **Espina bífida oculta.** Están ausentes los procesos espinosos y los arcos de una o más vértebras, habitualmente en la región lumbar, y el conducto vertebral permanece abierto por detrás. La médula espinal y las raíces nerviosas suelen ser normales. El defecto se encuentra recubierto por los músculos posvertebrales y no puede verse desde la superficie. Sobre el defecto puede existir un pequeño mechón de vello o un tumor de grasa. La mayoría de los casos son asintomáticos y se diagnostican por casualidad al realizar una radiografía de columna.
2. **Meningocele.** Las meninges se proyectan a través del defecto en los arcos vertebrales, formando una masa quística por debajo de la piel que contiene LCE y que comunica con el espacio subaracnoideo (figs. 18-13 y 18-12). La médula espinal y los nervios suelen ser normales.



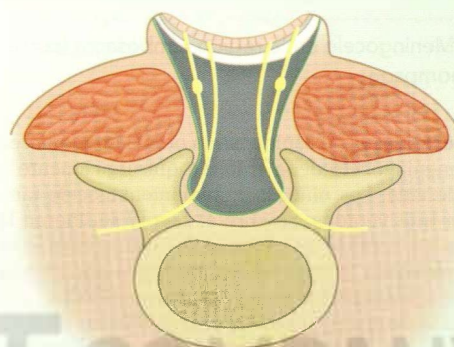
Espina bífida oculta



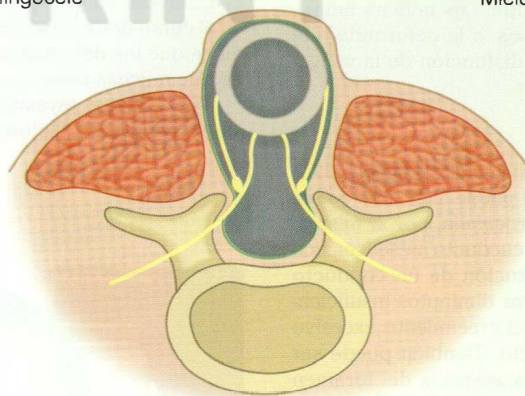
Meningocele



Mielomeningocele



Mielocelo



Siringomielocelo

Figura 18-12 Diferentes tipos de espina bífida.

3. **Mielomeningocele.** La médula espinal normal o la cola de caballo se encuentran en el interior del saco meníngeo, que las protege a través del defecto del arco posterior (véase fig. 18-12). La médula espinal o las raíces nerviosas se adhieren a la pared interna del saco.
4. **Mielocelo.** El tubo neural no queda cerrado en la región del defecto. Se presenta un área ovalada en una superficie, la cual representa el surco neural con sus labios fusionados. El conducto endimario exuda líquido cerebroespinal hacia la superficie.
5. **Siringomielocelo.** Esta anomalía es infrecuente. Existe un mielomeningocele y, además, el conducto endimario de la médula espinal a nivel del defecto óseo se encuentra marcadamente dilatado.

La espina bífida oculta representa el defecto más habitual. El siguiente en frecuencia es el mielocelo, y muchos de los niños afectados nacen muertos. Si el niño sobrevive al nacimiento, puede producirse la muerte por infección de la médula espinal en el curso de unos pocos días.



Figura 18-13 Meningocele en la región lumbosacra (cortesía de: Dr. L. Thompson).

La mayoría de los casos de espina bífida oculta no requieren tratamiento. El meningocele debe tratarse quirúrgicamente a los pocos días de vida. Los niños con mielomeningocele también deberán ser intervenidos. Se abre el saco y se liberan la médula espinal o los nervios, recolocándolos cuidadosamente en el conducto vertebral. Se suturan las meninges por encima de la médula y se aproximan los músculos posvertebrales.

Como resultado de los avances en el tratamiento médico y quirúrgico, en la actualidad sobreviven muchos niños con formas graves de espina bífida. Por desgracia, es probable que estos niños presenten discapacidades y problemas psicosociales durante el resto de su vida. Los déficits neurológicos pueden dar lugar, por sí mismos, a la deformidad de las extremidades y de la columna y a disfunción de la vejiga, del intestino y del aparato reproductor.

Hidrocefalia

La *hidrocefalia* es un incremento anómalo del volumen de LCE en el interior del cráneo. Esta anomalía puede asociarse con la espina bífida y el meningocele. La hidrocefalia, por sí misma, puede estar causada por estenosis del acueducto mesencefálico o, con mayor frecuencia, por la sustitución de un conducto normal único por un conjunto de túbulos diminutos insuficientes. Otra causa, que es progresiva, es el crecimiento excesivo de la neuroglía alrededor del acueducto. También puede ser la causa un desarrollo inadecuado o la ausencia del foramen interventricular o de los orificios de Magendie y Luschka.

En los casos de hidrocefalia con espina bífida, puede producirse el **fenómeno de Arnold-Chiari**. Durante el desarrollo, el extremo cefálico de la médula espinal se encuentra fijado por efecto del cerebro, que se encuentra en el interior del cráneo. En presencia de espina bífida, puede ocurrir que el extremo caudal de la médula también se encuentre fijo. El crecimiento longitudinal de la columna vertebral es más rápido y de mayor magnitud que el de la médula espinal, lo que produce una tracción que tira de la médula y parte del cerebelo a través del foramen magno. Este desplazamiento inferior del cerebro posterior obstruye el flujo de LCE a través de los orificios del techo del cuarto ventrículo.

La hidrocefalia puede presentarse antes del nacimiento y, si es considerable, puede dificultar el parto. Suele detectarse durante los primeros meses de vida al apreciarse un crecimiento de la cabeza, que puede llegar a tener un tamaño enorme, midiendo a veces más de 75 cm de diámetro (fig. 18-14).

Las suturas craneales se encuentran ampliamente separadas y la fontanela anterior está muy agrandada. Las venas del cuero cabelludo se aprecian distendidas, y los ojos miran hacia abajo. Es habitual la parálisis de los nervios craneales. Los ventrículos cerebrales se dilatan marcadamente. Esta expansión ventricular se produce principalmente a expensas de la sustancia blanca, preservándose bastante las neuronas de la corteza cerebral. Por ello, la función cerebral se preserva, pero la destrucción de los fascículos, especialmente del corticomedular y corticoespinal, ocasiona una progresiva pérdida de la función motora.

Si esta anomalía se diagnostica por ecografía en el feto, es posible realizar una cirugía prenatal con la introducción de un catéter en los ventrículos encefálicos y drenar el líquido cerebroespinal en la cavidad amniótica. Si el diagnóstico se retrasa hasta después del nacimiento, el tratamiento consiste en la aplicación de un tubo de drenaje con una válvula que conecta los ventrículos con la vena yugular interna en el cuello.

Anencefalia

En la anencefalia está ausente la mayor parte del encéfalo y de la calvaria (fig. 18-15). La anomalía está ocasionada por el fracaso en el desarrollo del extremo rostral del tubo neural. Como consecuencia, la cavidad permanece abierta. En lugar de existir tejido neural normal, existe una serie de conductos vasculares de paredes finas que se parecen a los plexos coroides, y masas desorganizadas de tejido neural. Aunque están presentes los ojos, faltan los nervios ópticos. La anomalía suele implicar a la médula espinal, y el tubo neural permanece abierto en la región cervical. La alteración suele diagnosticarse mediante ecografía o radiología antes del nacimiento. La mayoría de los niños que desarrollan anencefalia nacen muertos o mueren poco tiempo después del nacimiento.

Prevención de los defectos del tubo neural con ácido fólico

El desarrollo y cierre del tubo neural suele haberse completado en el curso de 28 días. Desde el punto de vista práctico, ello significa que los defectos del tubo neural ya han aparecido antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Una extensa investigación ha mostrado que los factores ambientales y los factores genéticos interactúan en la etiología

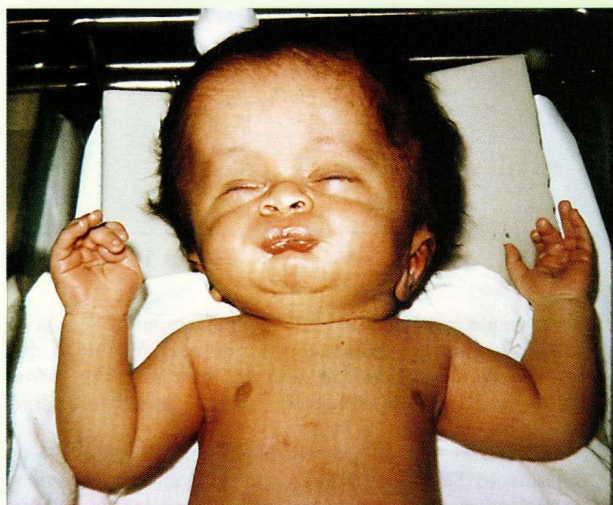


Figura 18-14 Hidrocefalia. Obsérvese el gran tamaño de la cabeza (cortesía de: Dr. G. Avery).

de los defectos del tubo neural. El riesgo aumentado de defectos neurales en el grupo socioeconómico bajo sugiere que la mala nutrición puede representar un factor importante. La investigación clínica más reciente ha identificado que el riesgo de recurrencia de defectos neurales se ve significativamente reducido en las mujeres que toman 4000 mg de **ácido fólico** al día, en comparación con las mujeres que no lo hacen. Estudios posteriores han demostrado que las dosis diarias 10 veces menores también son eficaces para la prevención del defecto. Estos hallazgos han estimulado nuevas investigaciones para identificar las bases genéticas y bioquímicas de los defectos del tubo neural.

Dado que hasta el 50% de los embarazos en Estados Unidos no son planificados, y puesto que el tubo neural se cierra antes de que muchas mujeres sepan que se encuentran gestantes, los médicos deberían insistir en la recomendación de tomar, por lo menos, 400 mg de ácido fólico al día a aquellas mujeres con posibilidad de quedar embarazadas, preferentemente en forma de suplemento multivitamínico.

Tratamiento con células madre embrionarias de las enfermedades neurológicas

Freed y cols. (2001) publicaron el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson grave mediante el trasplante de precursores de las células nerviosas dopaminérgicas obtenidas de fragmentos de mesencéfalo aislado a partir de fetos de 7 a 8 semanas después de la concepción. Los resultados demostraron que los trasplantes sobrevivieron, produciendo cierto beneficio clínico en los pacientes más jóvenes, pero no en los mayores. Se concluyó que las células sobrevivían y se diferenciaban, como pudo observarse mediante tomografía por emisión de positrones o mediante examen histológico (véase fig. 10-9). Dado el gran número de pacientes con enfermedad de Parkinson en todo el mundo, es improbable que el trasplante de fragmentos embrionarios llegue a ser un tratamiento práctico.

Las células madre embrionarias tienen la propiedad única de ser capaces de dar lugar a cualquier célula de tipo adulto, incluidas las del sistema nervioso. Se ha conseguido con éxito el trasplante de células madre embrionarias en modelos animales de enfermedad de Parkinson, de enfermedad de la motoneurona y en la lesión espinal. Estos resultados tan prometedores han estimulado la imaginación de los científicos y de los pacientes. Sin embargo, la utilización de líneas celulares derivadas de células madre embrionarias humanas presenta profundos dilemas éticos.

Las células madre embrionarias derivan de las masas celulares internas del blastocisto, el estadio en el cual el embrión en desarrollo se implanta en el útero. Las células madre embrionarias fueron aisladas con éxito por primera vez por Thomson y cols. en 1998. Las células de la masa celular interna aisladas fueron cultivadas en el laboratorio. Aunque se han realizado sustanciales avances en este campo, es fundamental efectuar enormes esfuerzos para mejorar la salud de los pacientes con enfermedades neurológicas debilitantes crónicas.

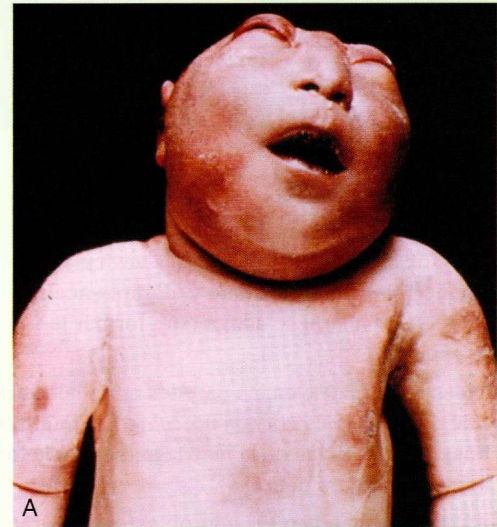


Figura 18-15 Ejemplo de anencefalia. Obsérvese que la mayor parte del cerebro y la calvaria craneal se hallan ausentes. En la vista posterior, se expone lo que queda de cerebro (cortesía de: Dr. M. Platt).

Conceptos clave

Médula espinal

- En el desarrollo temprano, el tubo neural se dilata en su porción cefálica para formar las vesículas del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El resto del tubo neural se alarga para formar la médula espinal.
- Las células de la matriz en las paredes epiteliales del tubo neural se denominan la *zona ventricular*. Las múltiples divisiones de las células de la matriz aumentan la longitud y el diámetro del tubo neural.
- En cierto punto, emergen los neuroblastos y migran a la zona intermedia para formar la sustancia gris de la médula espinal.
- Las células de la zona intermedia producen fibras que se extienden para formar una capa externa de la zona intermedia, la cual se llama *zona marginal*. Estas fibras se mielinizan y forman la sustancia blanca de la médula espinal.

- Las células de la matriz también dan lugar a los astrocitos y los oligodendrocitos. Las células microgliales migran a su lugar desde el mesénquima.
- Las capas de las meninges se forman a partir del mesénquima que rodea el tubo neural.

Encéfalo

- Una vez que se cierra el tubo neural, las tres vesículas primarias completan su desarrollo.
- El prosencéfalo da lugar al telencéfalo, el cual madura en el hemisferio cerebral, los núcleos basales y el hipocampo; y el diencefalo, el cual se convierte en el tálamo, el hipotálamo, la glándula pineal y el infundíbulo.
- La vesícula mesencefálica produce el tectum, el tegmento y el pie peduncular dentro del mesencéfalo.
- El rombencéfalo forma el metencéfalo, el cual contiene el puente y el cerebelo; y el mielencéfalo, que incluye la médula oblongada.

THE PRINT COMPANY

? Solución de problemas clínicos

1. Un niño de 10 años de edad cayó de su bicicleta, lastimándose la espalda. Después de una exploración física completa en urgencias, no se encontró nada anómalo. Sin embargo, en la exploración radiológica se apreció una completa ausencia de los procesos espinosos y de las láminas de la quinta vértebra lumbar. ¿Cómo se explica la presencia de este defecto óseo?
2. Una paciente de 20 años de edad dio a luz con normalidad a un niño varón. El pediatra examinó al recién nacido y encontró una gran masa en la parte baja de su espalda, sobre la cuarta y quinta vértebras lumbares. En una exploración más detenida, la cúspide de la inflamación presentaba un área oval irregular de la que rezumaba un líquido claro. Las piernas mostraban hiperextensión de las rodillas, y los pies estaban en posición de pie talo. ¿Cuál es

el diagnóstico? ¿Cómo se explica el defecto congénito de la espalda?

3. Una niña de 2 meses de edad fue llevada al pediatra porque su madre estaba preocupada por el tamaño de su cabeza. "Tiene una cabeza muy grande", decía. La exploración muestra que la cabeza es grande y con forma globular. La fontanela anterior estaba muy aumentada y se extendía posteriormente hasta la fontanela posterior, también agrandada. La cabeza aumentada contrastaba marcadamente con la cara pequeña. La exploración neurológica reveló la evidencia de atrofia óptica bilateral, y existía un tono incrementado en los músculos de ambas extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se explica esta anomalía congénita? ¿Cuál es el pronóstico si se deja al paciente sin tratamiento?



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Este paciente tiene una espina bífida oculta que implica a la quinta vértebra lumbar. La anomalía es el resultado del fallo en el crecimiento del mesénquima existente entre el tubo neural y el ectodermo de superficie, por lo que no se forma el arco vertebral. Éste permanece abierto en su zona posterior. Sin embargo, el defecto ha existido desde antes del nacimiento, y no podía ser visto ni palpado en la exploración física, puesto que estaba cubierto por los músculos posvertebrales. La médula espinal y las raíces nerviosas espinales suelen ser normales. No requiere tratamiento.
2. Este niño tiene un mielocelo. Además del fallo en la formación de los arcos vertebrales de la cuarta y quinta vértebras lumbares, el tubo neural no se ha cerrado en esta región. El área irregular oval apreciada en este paciente corresponde al surco neural, cuyos labios no se han unido. El conducto central está exudando líquido cerebroespinal claro en la superficie de la piel. Las deformidades de las articulaciones de las rodillas y de los pies son el resultado de una anomalía del desarrollo de la médula espinal en la región lumbar, con la consecuente interferencia en la inervación de ciertos grupos musculares en las piernas.
3. Esta niña tiene hidrocefalia. Una exploración post mórtem realizada un año después mostró que el acueducto mesencefálico no se había desarrollado con normalidad y que estaba formado por una serie de pequeños túbulos. Ello dio como resultado la excesiva acumulación de líquido cerebroespinal en el interior de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo del encéfalo. La distensión de éstos, con el consiguiente engrosamiento del encéfalo y el aumento de la presión intracraneal, ocasionaron la separación de los huesos de la calvaria, de modo que la cabeza crecía de manera progresiva. La atrofia óptica probablemente estaba ocasionada por el estiramiento de los nervios ópticos. El aumento del tono muscular de las extremidades inferiores casi seguro era el resultado de la destrucción de los fascículos corticoespinales y otros tractos descendentes, por la presión ejercida por los ventrículos laterales en expansión. Aunque en algunos casos la cabeza deja de crecer de manera espontánea, en la mayoría de los pacientes la hidrocefalia es progresiva y, finalmente, conduce a la muerte. Puede intentarse el tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia.



Preguntas de revisión

Indicaciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las siguientes afirmaciones se refieren al tubo neural:
 - (a) Está tapizado por células escamosas estratificadas.
 - (b) Los neuroblastos migran medialmente para formar la zona intermedia.
 - (c) La división repetida de las células de la matriz no incrementa la longitud ni el diámetro del tubo.
 - (d) La zona ventricular dará lugar a la sustancia gris de la médula espinal.
 - (e) Las fibras nerviosas en la zona marginal se mielinizan y dan origen a la sustancia blanca de la médula espinal.
2. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a las células de la cresta neural:
 - (a) Se forman a partir del margen medial de la placa neural.
 - (b) Dan lugar a los ganglios de las raíces posteriores.
 - (c) No forman las neuronas de los ganglios autónomos.
 - (d) Las células de Schwann de los nervios periféricos no proceden de las células de la cresta neural.
 - (e) Dan lugar a las células de la corteza suprarrenal.
3. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a la médula espinal en desarrollo:
 - (a) Las placas alares forman las neuronas en las columnas grises anteriores.
 - (b) Las células nerviosas del sistema simpático no proceden de las placas basales.
 - (c) En el adulto, el extremo inferior de la médula espinal se encuentra a nivel del borde inferior del cuerpo de la primera vértebra lumbar.
 - (d) Al momento del nacimiento, el extremo inferior de la médula espinal se encuentra al nivel de la tercera vértebra sacra.
 - (e) Las meninges que rodean la médula espinal se desarrollan a partir del endodermo.
4. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al desarrollo del tronco del encéfalo:
 - (a) El cerebelo se forma a partir de la parte dorsal de las placas alares del metencéfalo.
 - (b) Las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos derivan de las células de la matriz que tapizan la cavidad de la vesícula mesencefálica.
 - (c) Los neuroblastos de las placas dorsales darán lugar a los núcleos de los nervios troclear y oculomotor.
 - (d) Los neuroblastos de los colículos superior e inferior también se forman a partir de neurocitos de las placas basales.
 - (e) El puente surge de la parte alar del metencéfalo, con contribuciones celulares procedentes de la parte alar del mielencéfalo.
5. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al destino de la vesícula prosencefálica:
 - (a) La vesícula óptica crece a partir de la vesícula mesencefálica.

- (b) El tálamo se forma a partir de las placas alares en la pared medial del diencefalo.
 - (c) La lámina terminal se forma a partir del extremo rostral del diencefalo.
 - (d) La porción nerviosa de la hipófisis se forma a partir del piso del diencefalo.
 - (e) Los núcleos hipotalámicos se forman a partir de las placas basales del diencefalo.
6. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al desarrollo de los hemisferios cerebrales:
- (a) El cuerpo estriado se forma por la proliferación de las células de la matriz que tapizan el techo de la vesícula prosencefálica.
 - (b) El foramen interventricular se forma a partir de la cavidad del diencefalo.
 - (c) El plexo coroideo del ventrículo lateral está formado por ectodermo vascular recubierto por células ependimarias.
 - (d) La cápsula interna está formada por los tractos ascendentes y descendentes en desarrollo que crecen entre el tálamo y el núcleo caudado medialmente y el núcleo lenticular lateralmente.
 - (e) Las neuronas corticales se desarrollan *in situ* y no migran lateralmente desde las células de la matriz que tapizan la cavidad del hemisferio cerebral.
7. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al desarrollo de la mielinización del cerebro:
- (a) La mielinización empieza al momento del nacimiento.
 - (b) Las fibras sensitivas son las últimas en mielinizarse.
 - (c) El proceso de mielinización es aleatorio.
 - (d) La mielinización de los tractos nerviosos prácticamente se ha completado al cuarto año de vida.
 - (e) La mielinización se lleva a cabo por los oligodendrocitos y no por las neuronas.
8. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a la espina bífida:
- (a) Es una de las anomalías congénitas más habituales del sistema nervioso central.
 - (b) La forma más frecuente de espina bífida es el siringomielocelo.
 - (c) La anomalía se produce con mayor frecuencia en las regiones cervical y torácica alta.
 - (d) En un mielocelo, el tubo neural se cierra en la región del defecto.
 - (e) La mayoría de los casos de espina bífida oculta requieren cirugía exploratoria.

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Seleccione la MEJOR respuesta.

Una niña de 6 meses fue vista por el cirujano plástico debido a una masa a nivel de la raíz nasal. La madre decía que había notado la inflamación en el momento del nacimiento y que, desde entonces, había aumentado de tamaño gradualmente.

9. El cirujano examinó a la niña y encontró los siguientes signos probables, excepto:
- (a) La masa se situaba en la raíz nasal, a nivel de la línea media.
 - (b) La masa estaba localizada entre el hueso frontal y el nasal.
 - (c) La masa era fluctuante y, con una presión suave, se reducía de tamaño.
 - (d) La masa era pulsátil, y el pulso coincidía con el latido cardíaco.
 - (e) El pulso no coincidía con el pulso notado sobre la fontanela anterior del cráneo.
10. Se consultó a un neurocirujano, que encontró los siguientes posibles hallazgos adicionales, excepto:
- (a) Una radiografía lateral del cráneo revelaba un defecto en los huesos membranosos que implicaba a los procesos nasales del hueso frontal.
 - (b) El defecto en los huesos membranosos se denomina *craneosquisis*.
 - (c) La anomalía se asociaba con un meningocele cefálico.
 - (d) Existía una hernia de las meninges a través de un defecto en el cráneo.
 - (e) Nunca se encuentra tejido cerebral en el interior de la hernia.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. E es correcta. Las fibras nerviosas de la zona marginal del tubo neural en desarrollo se mielinizan y forman la sustancia de la médula espinal. A. La pared del tubo neural está formada por una capa única de células epiteliales cilíndricas pseudoestratificadas (véase fig. 18-1). B. Los neuroblastos migran periféricamente para formar la zona intermedia (véase fig. 18-1). C. La repetida división de las células de la matriz del tubo neural da lugar a un incremento en la longitud y diámetro del tubo. D. La zona intermedia del tubo neural formará la sustancia gris de la médula espinal.
2. B es correcta. Las células de la cresta neural dan lugar a los ganglios de las raíces posteriores (véase fig. 1-18).
- A. Las células de la cresta neural se forman a partir del margen lateral de la placa neural (véase fig. 18-1). C. Las células de la cresta neural forman las neuronas de los ganglios autónomos (véase fig. 1-18). D. Las células de Schwann de los nervios periféricos se forman a partir de las células de la cresta neural (véase fig. 18-1). E. Las células de la cresta neural forman las células de la médula suprarrenal (véase fig. 18-1).
3. C es correcta. En el adulto, el extremo inferior de la médula espinal se encuentra a nivel del borde inferior del cuerpo de la primera vértebra lumbar. A. Las placas alares forman las neuronas de las columnas grises posteriores. B. Las células nerviosas de la eferencia simpática

- se forman a partir de las placas basales. D. Al nacimiento, el extremo inferior de la médula espinal se sitúa al nivel de la tercera vértebra lumbar. E. Las meninges de la médula espinal se desarrollan a partir del mesénquima que rodea el tubo neural.
4. A es correcta. El cerebelo se forma a partir de la parte dorsal de las placas alares del metencéfalo (*véase* fig. 18-6). B. Las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos derivan de las células de la matriz que tapizan la cavidad de la vesícula mesencefálica. C. Los neuroblastos de las placas basales darán lugar a los núcleos de los nervios troclear y oculomotor. D. Los neuroblastos de los colículos superior e inferior se forman a partir de los neurocitos de las placas alares (*véase* fig. 18-8). E. El puente surge de la parte anterior del metencéfalo, con contribuciones celulares procedentes de la parte alar del mielencéfalo.
 5. D es correcta. La porción nerviosa de la hipófisis se forma a partir del piso del diencefalo. A. Las vesículas ópticas crecen a partir de la vesícula prosencefálica (*véase* fig. 18-3). B. El tálamo se forma a partir de las placas alares en las paredes laterales del diencefalo (*véase* fig. 18-10). C. La lámina terminal está formada a partir del extremo rostral del telencéfalo. E. Los núcleos hipotalámicos se forman a partir de las placas alares del diencefalo.
 6. D es correcta. La cápsula interna está formada por los tractos ascendentes y descendentes en desarrollo que crecen entre el tálamo y el núcleo caudado medialmente y el núcleo lenticular lateralmente (*véase* fig. 18-11). A. El cuerpo estriado está formado a partir de la proliferación de las células de la matriz que tapizan el piso de la vesícula prosencefálica. B. El foramen interventricular se forma por la cavidad del telencéfalo (*véase* fig. 18-11). C. El plexo coroideo del ventrículo lateral se forma por el mesénquima vascular recubierto por células ependimarias. E. Las neuronas de la corteza cerebral se desarrollan a partir de las células matriciales que tapizan la cavidad del hemisferio cerebral. Estas células producen un gran número de neuroblastos que migran al interior de la zona marginal.
 7. E es correcta. En el cerebro en desarrollo, la mielinización está producida por los oligodendrocitos, no por las neuronas. A. En el cerebro en desarrollo, la mielinización empieza alrededor del sexto mes de vida. B. En el cerebro en desarrollo, las fibras sensitivas se mielinizan primero. C. La mielinización de los tractos nerviosos no es aleatoria sino sistemática, y se produce en diferentes fibras nerviosas en diferentes momentos. D. La mielinización de los tractos nerviosos se completa prácticamente al final del segundo año de vida.
 8. A es correcta. La espina bífida es una de las anomalías congénitas más frecuentes del sistema nervioso central. B. La forma más frecuente de espina bífida es la oculta (*véase* fig. 18-13). C. La espina bífida se produce con mayor frecuencia en las regiones torácica inferior, lumbar y sacra. D. En un mielocelo, el tubo neural no se cierra en la región del defecto (*véase* fig. 18-13). E. La mayoría de los casos de espina bífida oculta no requieren tratamiento.
 9. E es la excepción. En un meningocele cefálico, el LCE en el interior de la masa se encuentra en comunicación directa con el que existe en el espacio subaracnoideo. La pulsación de la tumoración está producida por la onda de pulso generada por las arterias cerebrales a través del LCE. La onda de pulso coincidirá con el pulso palpado sobre la fontanela anterior del cráneo.
 10. E es la excepción. La craneosquisis se caracteriza por un defecto en los huesos membranosos del cráneo a través del cual pueden protruir las meninges o las meninges junto con tejido neural. El defecto suele producirse en la línea media en la región occipital o entre los huesos frontal y nasal. Probablemente, la anomalía sea resultado de la formación y la separación anómalas del tubo neural desde la superficie ectodérmica del embrión.